

Delsys

EMGworks Analysis

簡易分析マニュアル

1 分析準備

1-1 アイコンの説明

1-2 Workspace の作成

1-3 画面構成

2 基本分析手順

2-1 データの搬入

2-2 グラフの表示

2-3 データの整理

2-4 実効値の算出

2-5 値の記録

2-6 データの出力

3 応用分析手順

3-1 基準に対する比を求める（例：%MVC）

3-2 周期運動を平均する（例：通常歩行）

3-3 周波数解析を行う（筋疲労の定量）

4 応用データ搬入・出力、グラフ作成

4-1 テキストデータの読み込み

4-2 テキスト形式での出力

4-3 応用グラフ作成

1 分析準備

1-1 アイコンの説明

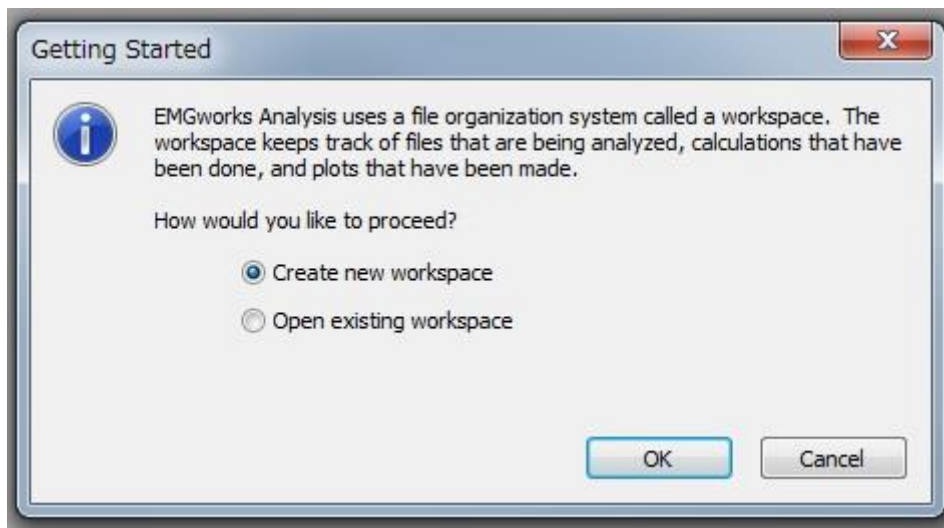
分析の際には、下図右側のアイコンで表示される、EMGworks Analysis を使用します。



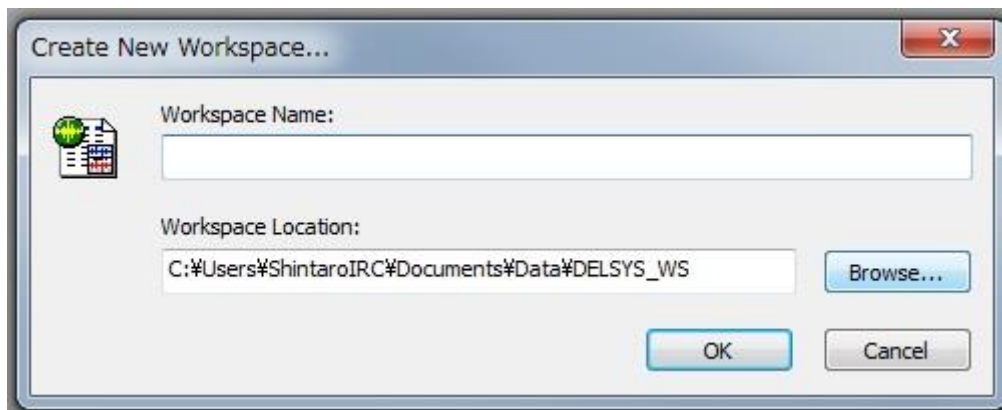
1-2 Workspace の作成

EMGworks Analysis が起動すると、はじめに、作業フォルダである Workspace を管理するウィンドウが立ち上がります。

新しく Workspace を作成する場合には、次の一連の図に示すように操作します。

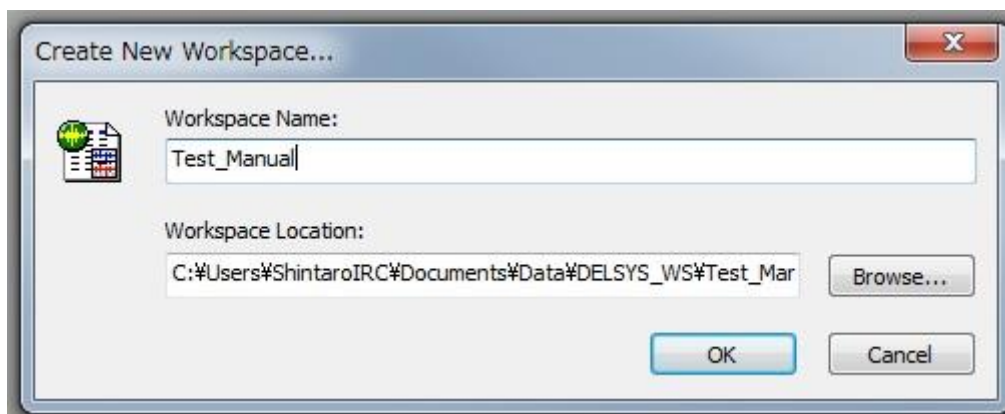


Create new workspace をチェックし、OK を左クリックします。



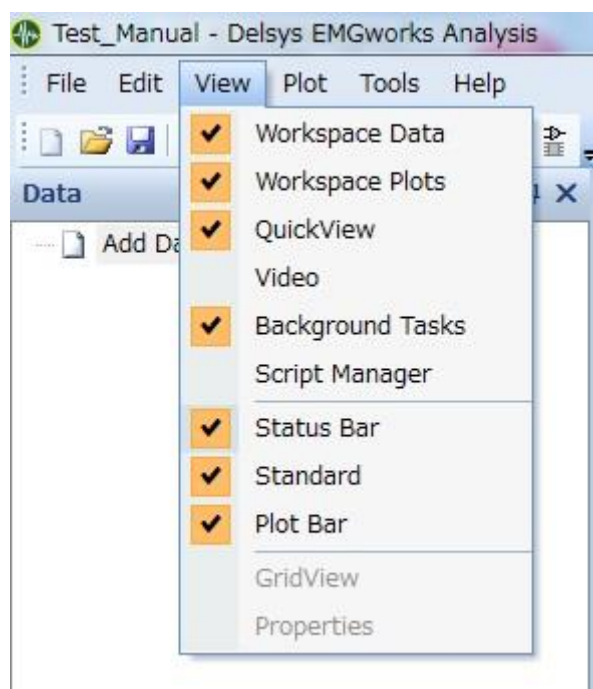
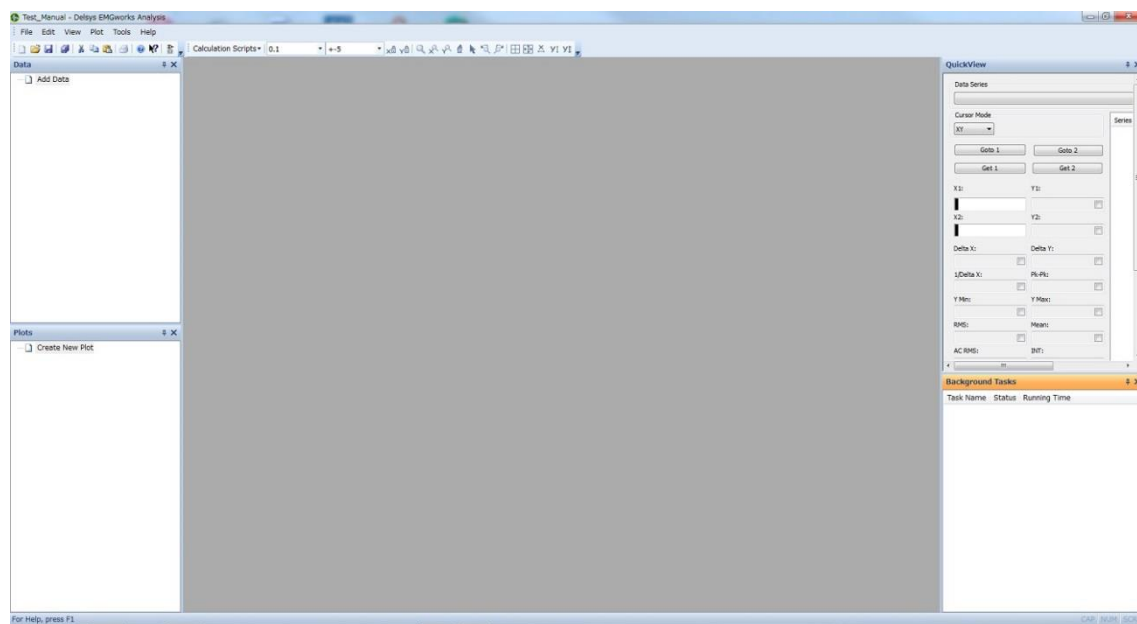
Workspace が作成される場所は、デフォルトではユーザーフォルダのドキュメントフォルダ直下に作成されるように設定されています。

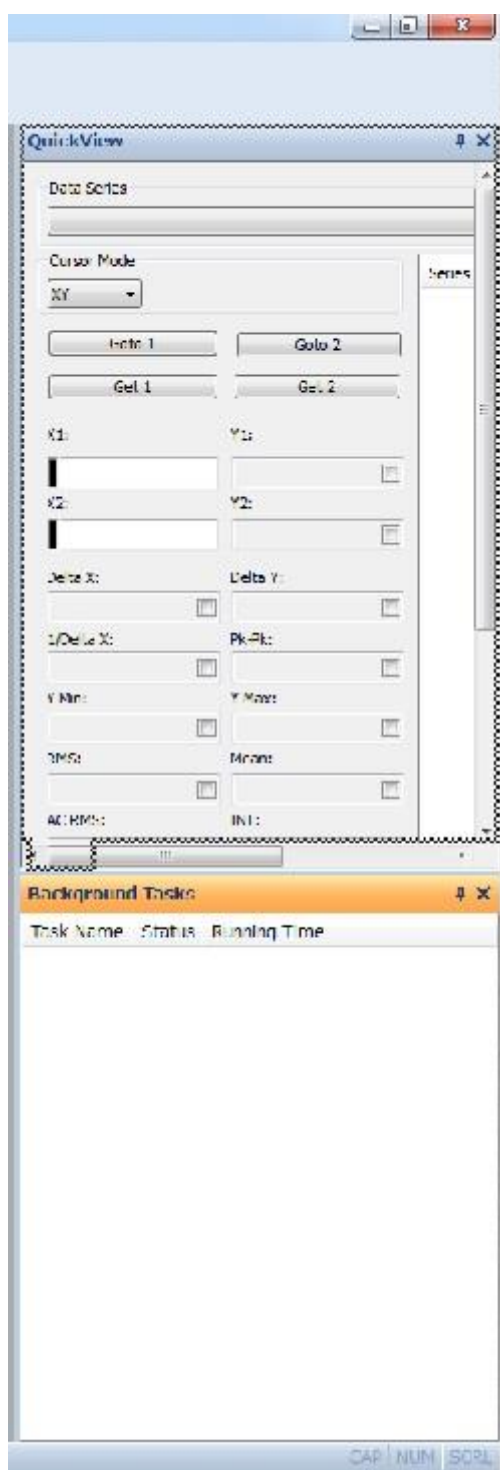
必要に応じて、Browse を左クリックして、所望のフォルダを選択します。



Workspace Name に名前を入力し(半角英数)、OK ボタンを左クリックします。

1-3 画面構成



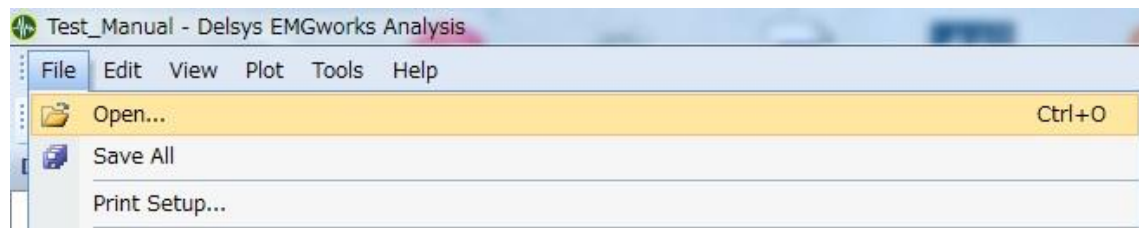


2 基本分析手順

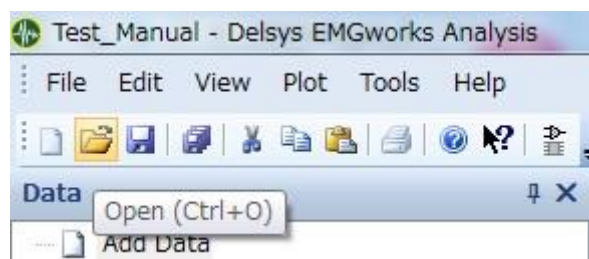
2-1 データの搬入

まず、分析したい計測データを、Workspace 内に搬入します。

次の各方法が用意されています。

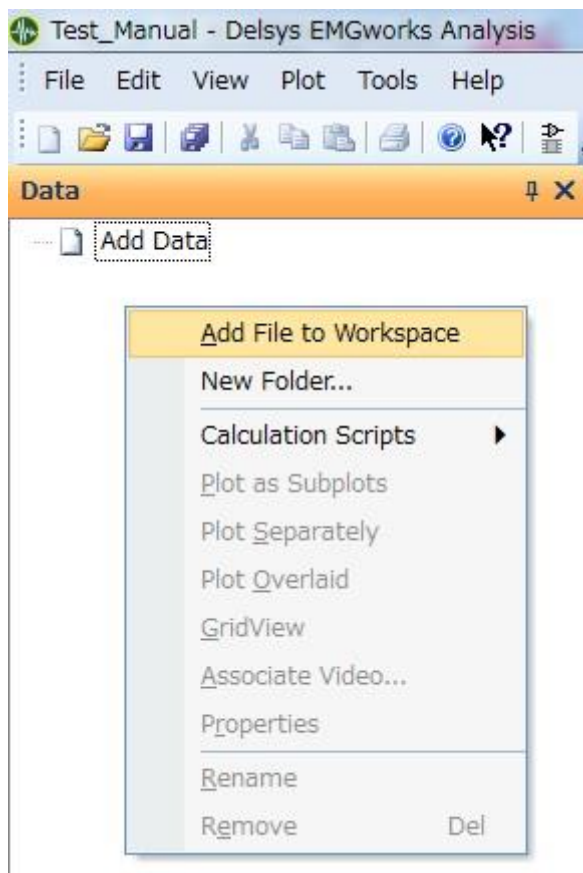


画面左上の、File を左クリックし、Open を左クリックします。



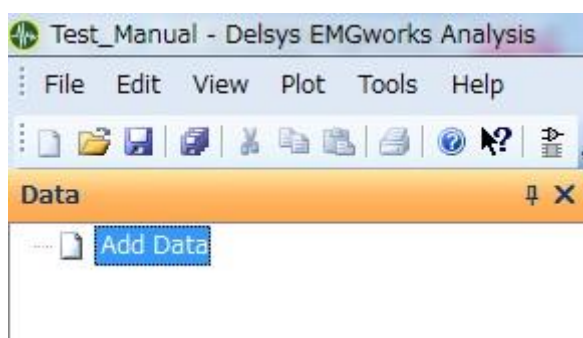
ショートカットアイコンも用意されています。

左クリックして使用します。

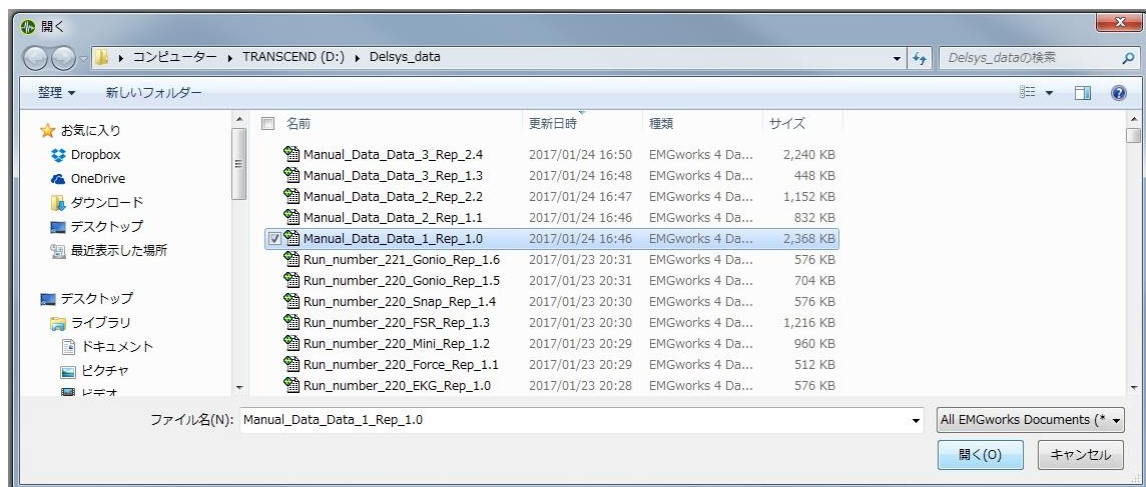


Data タブ内の空白を右クリックすると、メニューが表示されます。

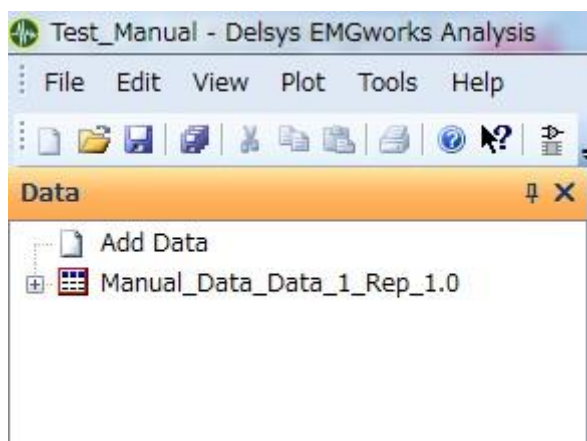
Add File to Workspace を左クリックします。



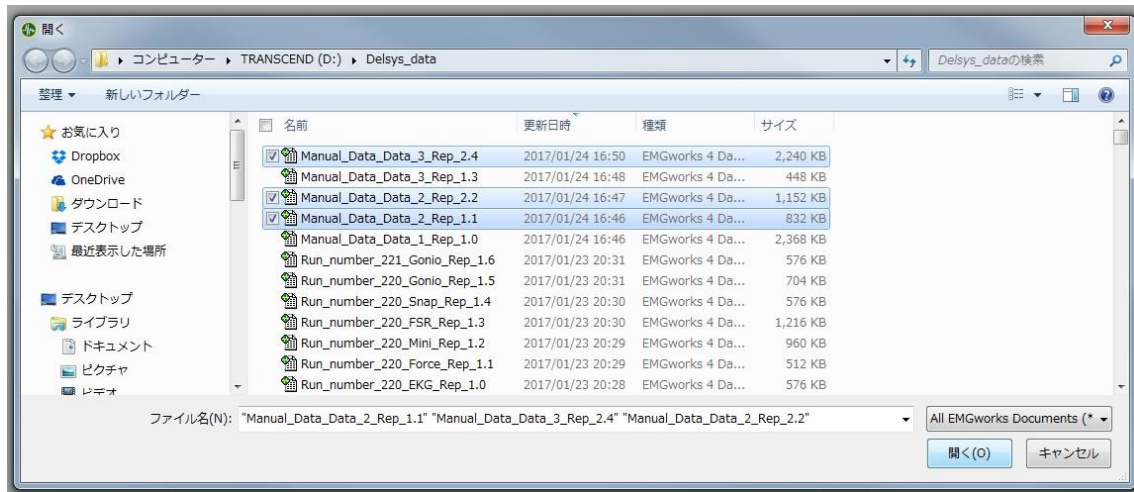
* Ver.4.3.1～ Data タブ内の Add Data をダブルクリックでデータ選択画面が開きます。



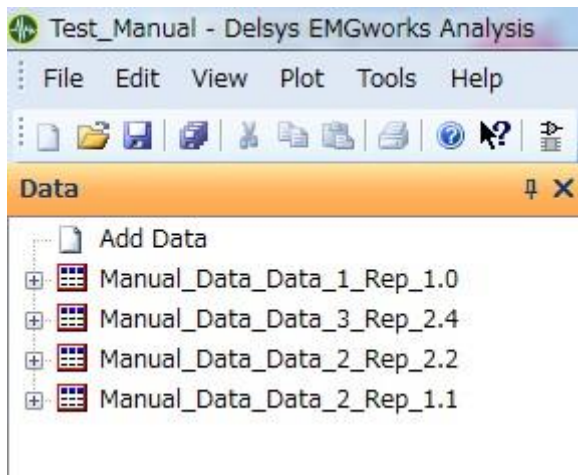
各操作により、ファイル選択用のウィンドウが立ち上がりますので、搬入したいデータを選択し、開くを左クリックします。



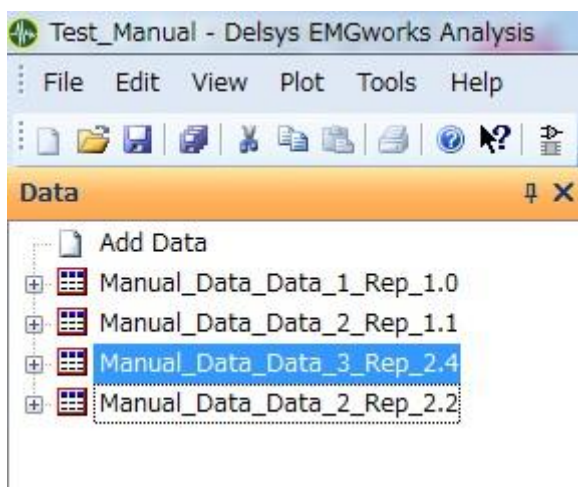
Data タブにデータがツリー表示されます。



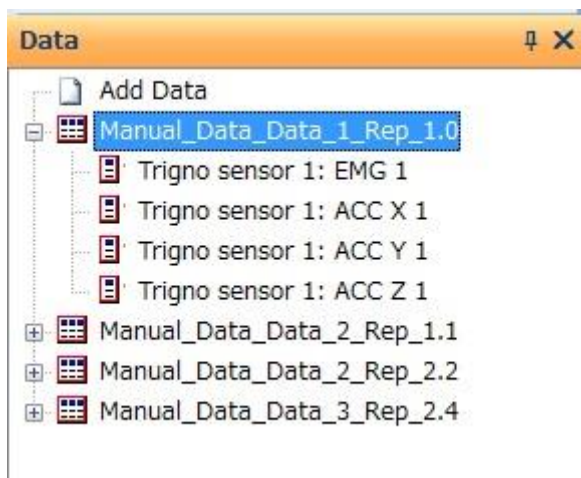
Ctrl、Shift を押しながら選択すると複数選択が可能です。



複数のデータが搬入されます。



搬入されたデータをドラッグ&ドロップで並べ替えができます。



データツリーは親と枝から構成されています。

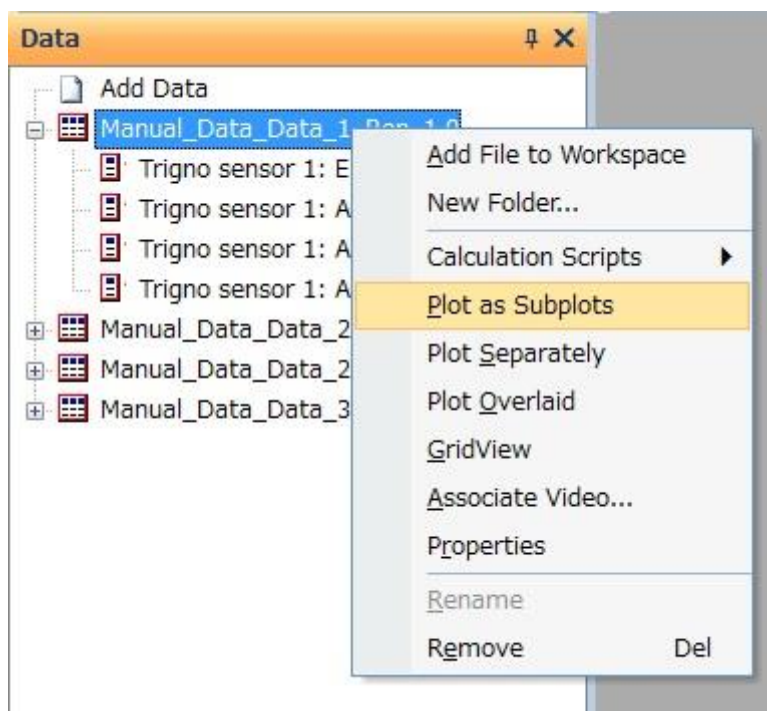
親データは左に枝データ展開・格納用の+マークがあります。

(上図の網掛けされた部分が親データです)

親データには計測条件、処理の履歴など Properties が含まれます。

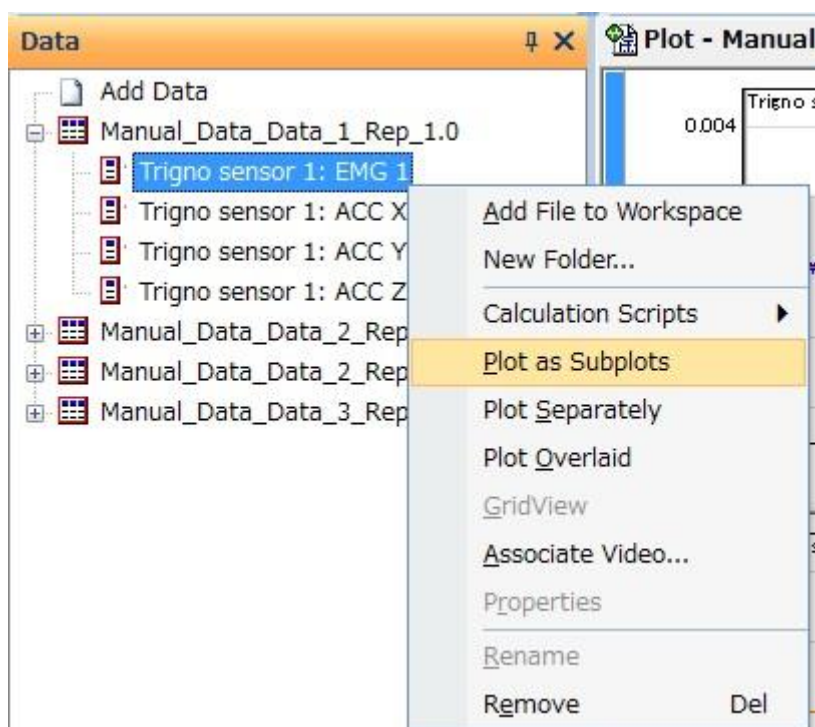
計測データ・二次データ等、データの本体は枝データに分類されます。

2-2 グラフの表示



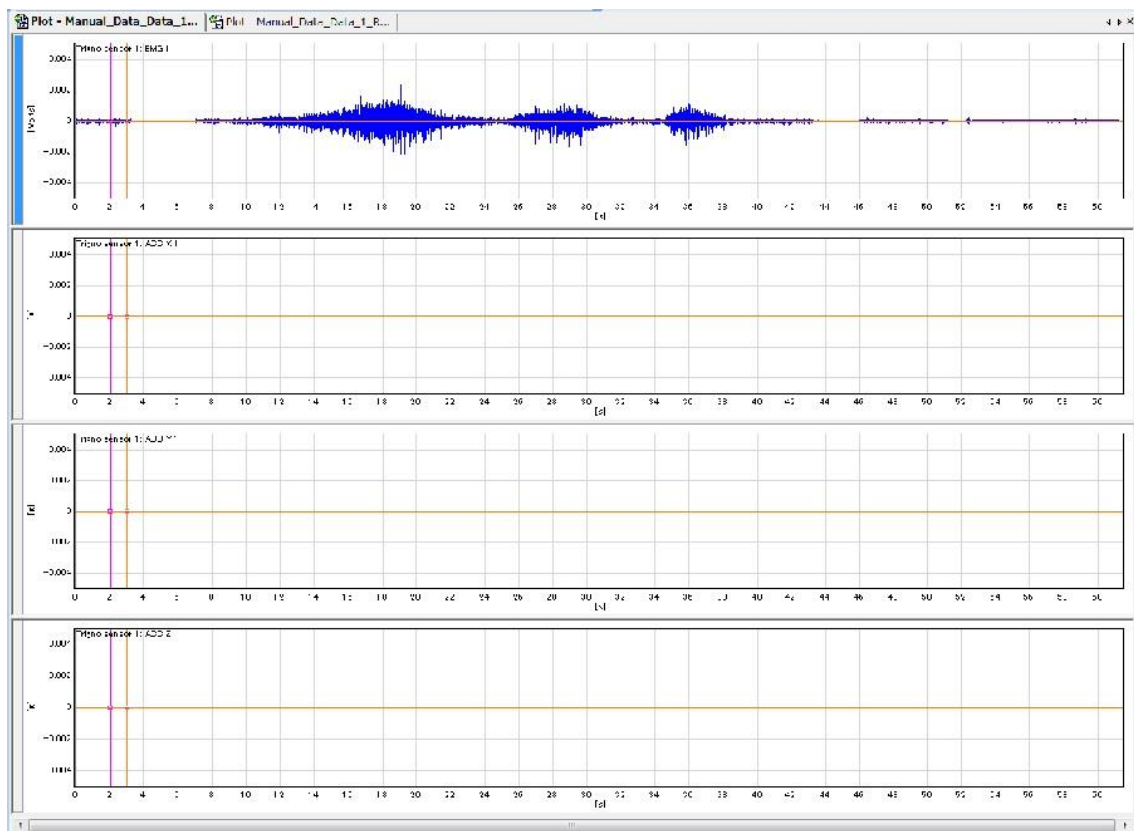
各種データを選択し、右クリックすると、メニューが表示されます。

Plot as Subplots を実行することで、グラフがプロットエリアに描画されます。



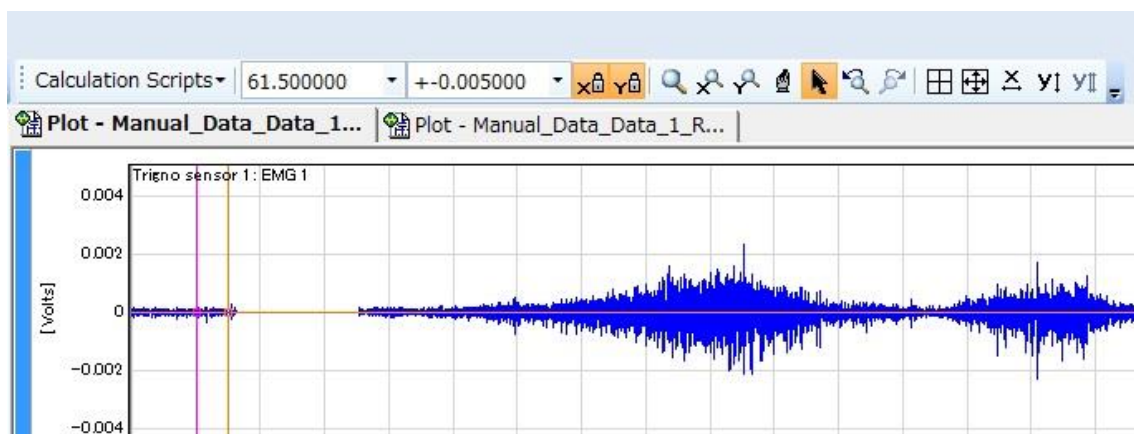
枝データを選択することで、特定のデータのみグラフを描画することができます。

Ctrl と組み合わせ、指定の複数のデータを描画することも可能です。



親データ選択時、もしくは複数データの選択時には、最も上部にあるデータの縦軸スケール

で表示されます。

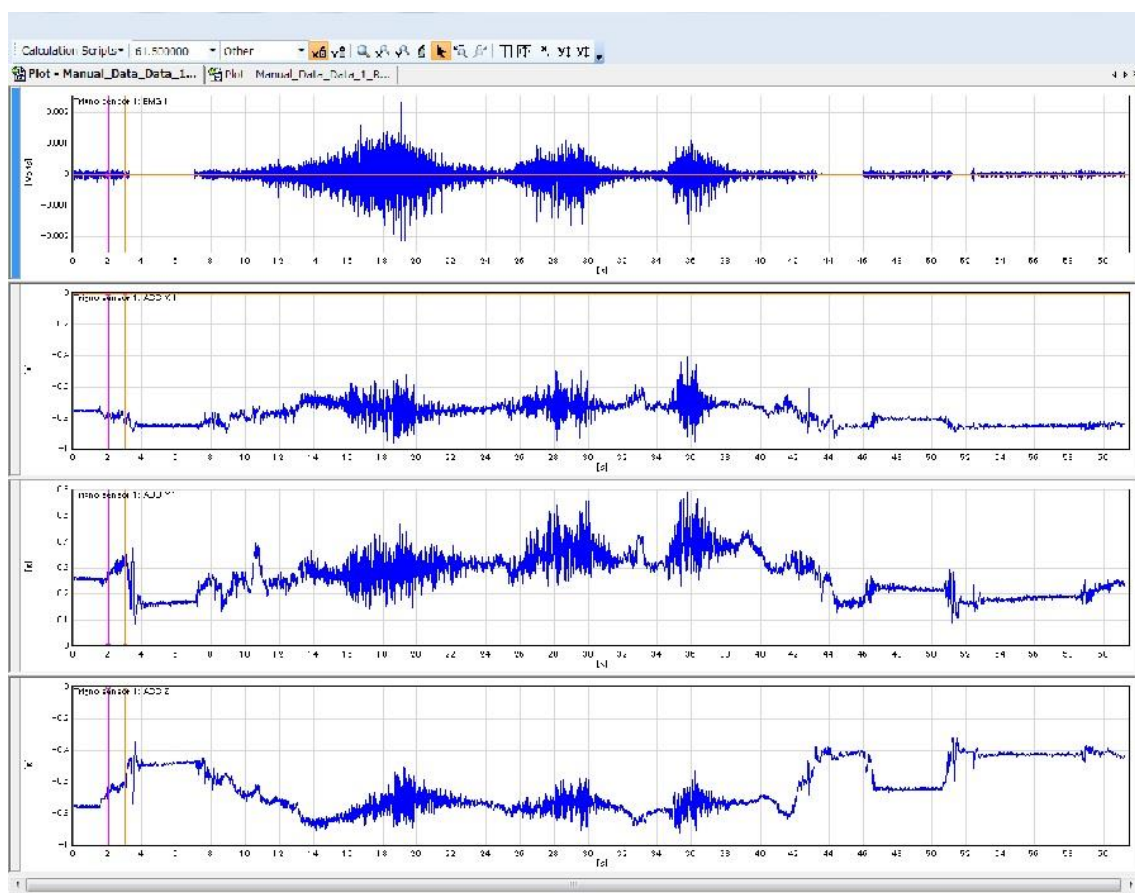


プロットエリア上部にあるのが、グラフ操作アイコンです。

選択されている操作がオレンジの網掛けになっています。

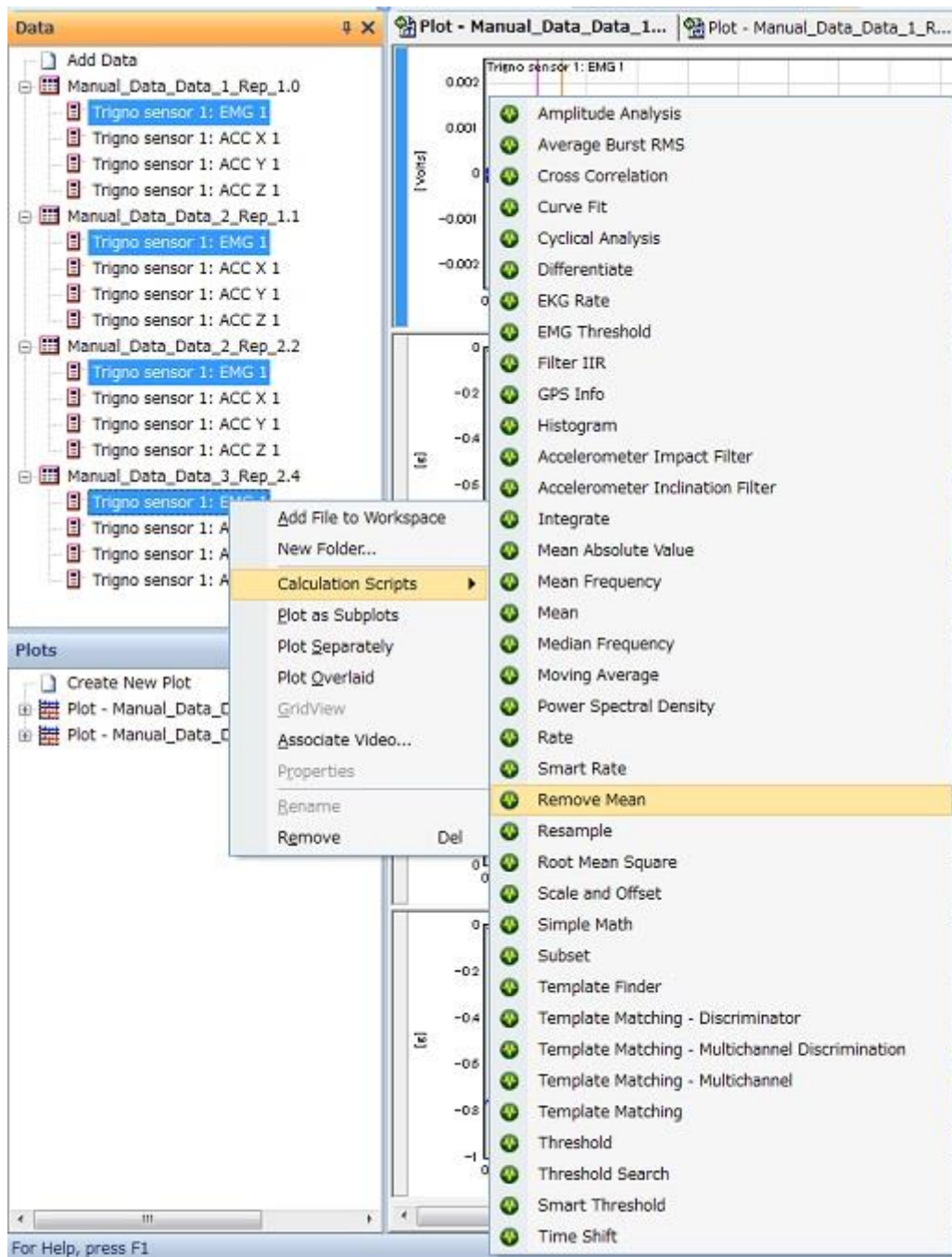
アイコン左から 2 番目の、Y の鍵マーク（Y 軸ロック）をクリックして解除し、アイコン 1

番右の y の二重線（上図ではグレーダウンしている）をクリックします。



各データの縦スケールに自動調整されます。

2-3 データの整理



Delsys Trigno センサーは、筋電データも加速度データも必ず記録するように設計されています。

複数のセンサーを使用した際などで、筋電データのみのツリーを作成したい場合、一部の計

算処理を利用して行うことができます。

上図のように、まとめたいデータを選択し、右クリック→Calculation Scripts と選択します。

データの整理に使用できる Script は次の 2 つです。

- ・ Subset

Subset は、指定の時刻から一定の期間を切り出し、データをトリミングします。

1 つの親ツリー内から複数のチャンネルの筋電データを指定してまとめる場合にも使用できます。

Calculation Script: Subset

Subset
This calculation has been verified and signed by Delsys.

Create a new data series from a portion of the data

Author: Delsys, Inc.
Version: 1.0.0.0

Inputs ☒ Apply to all series

▲ All Parameters (Trigno sensor 1: EMG 1, Trigno sensor 1: EMG 1)

Units	Seconds
Start	0
Length	5

Saved Parameter Sets: Default

Outputs

Output Series Name: Subset Output

☒ Plot results as Subplots

▲ Script Outputs

Subset	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar
Subset	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar
Subset	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar
Subset	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar

OK Cancel

パラメータ説明

Units

Start、及び Length に入力された値の単位を指定します。

Seconds(秒)、もしくは Points(サンプリング点)が指定可能です。

Start

トリミングの開始時刻を指定します。

Units と連動しているため、入力する値に注意する必要があります。

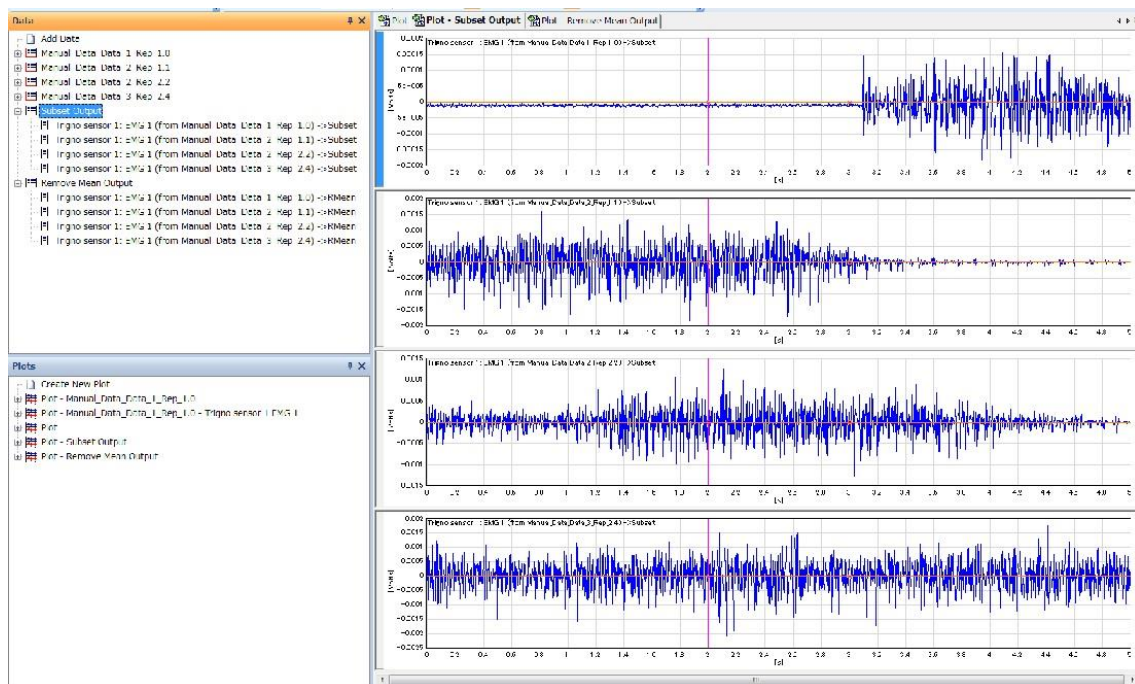
Length

Start で指定した時刻から切り出す期間の長さを指定します。

終了時刻ではなく、スタートからの期間なので、注意してください。

例 60 秒間の計測データで、10 秒から 50 秒までのデータを切り出したい場合

→Units に Seconds、Start に 10、Length に 40 を指定します。



上図は Units に Seconds、Start に 0、Length に 5 を指定した Subset でデータをまとめ

たものです。

グラフの横軸がすべて 5 秒で統一されています。

- Remove Mean

Remove Mean は各データの平均値を用いてオフセットし、基線ずれを修正します。

MVC 試行と動作試行のように、計測時間が異なるデータを 1 つのツリーにまとめる場合にも使用できます。

Calculation Script: Remove Mean

Remove Mean
This calculation has been verified and signed by Delsys.

Remove an offset from the signal

Author: Delsys, Inc.
Version: 1.0.0.0

Inputs ☒ Apply to all series

All Parameters (Trigno sensor 1: EMG 1, Trigno sensor 1: EMG 1)

Saved Parameter Sets: Default

Outputs

Output Series Name: Remove Mean Output

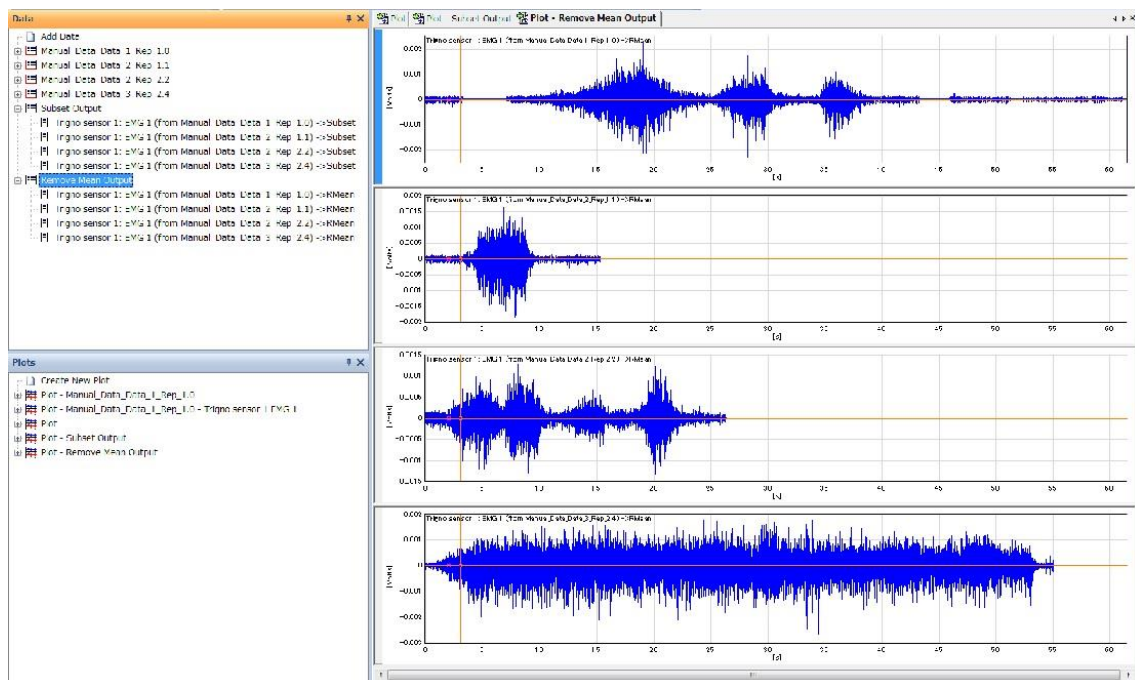
☒ Plot results as Subplots

Script Outputs

RMean	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar
RMean	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar
RMean	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar
RMean	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar

OK Cancel

設定するパラメータはありません。

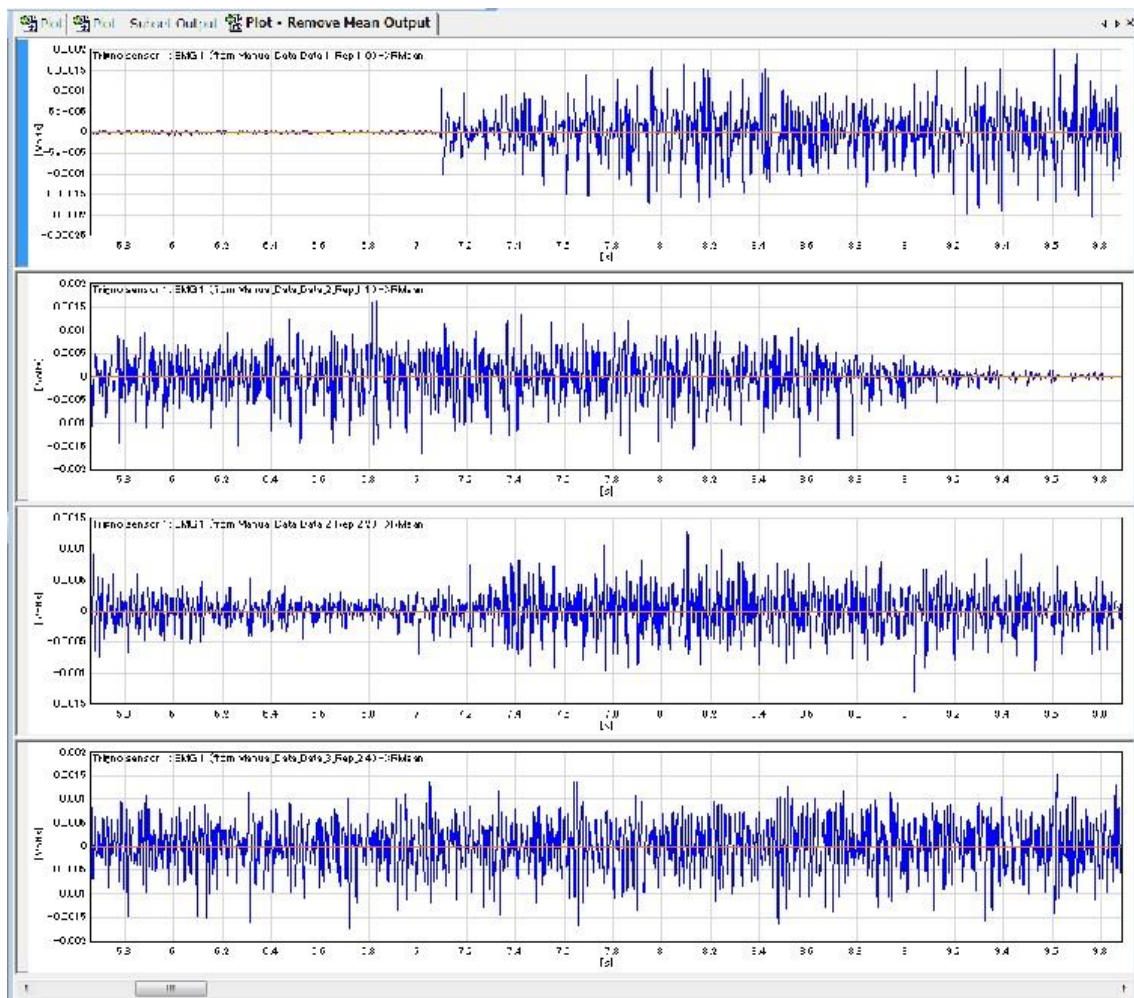


上図は Remove Mean でデータをまとめたものです。

各データの計測時間が異なっているのが確認できます。

下図は同じグラフを拡大したものです。

基線ずれが修正されているのが確認できます。



2-4 実効値の算出

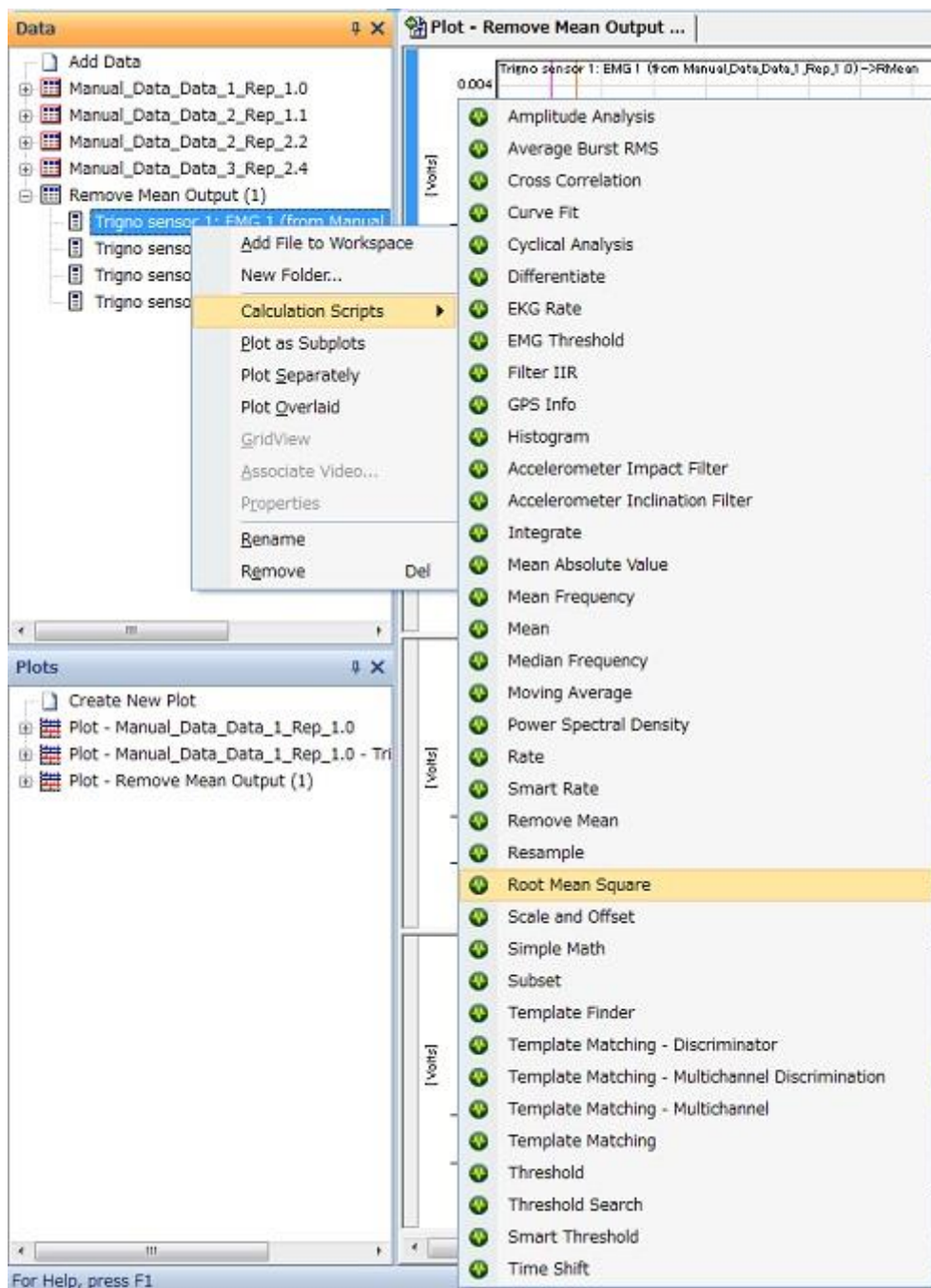
筋電データは、生データを使用して統計処理（例：平均値など）ができないため、二次処理を行い、実効値と呼ばれる値を算出します。

一般に使用される二次処理は次の通りです。

- Root Mean Square (RMS)

- Mean Absolute Value、または Average Rectified Value (MAV、または ARV)

Root Mean Square (RMS)



Root Mean Square 処理を行いたいデータを選択し、右クリックします。

親ツリーを選択することで、ツリー内にあるすべてのデータに、同様の処理を実行します。

Ctrl キーを使用し、複数のデータを選択することで、選択したデータに同様の処理を施しま

す。

Calculation Script: Root Mean Square

Root Mean Square
This calculation has been verified and signed by Delsys.

Estimate the envelope using a moving RMS window

Author: Delsys, Inc.
Version: 1.0.0.0

Inputs ☒ Apply to all series

▾ All Parameters (Trigno sensor 1: EMG 1 (from Manual_Data

Window Length	0.125
Window Overlap	0.0625
Windowing Units	Seconds
Zero Pad Data	☒
Remove Offset	☐

Zero Pad Data

Saved Parameter Sets: Default

Outputs

Output Series Name: Root Mean Square Output (from Remove Mean O

☒ Plot results as Subplots

▾ Script Outputs

RMS	Trigno sensor 1: EMG 1 (from Mar
-----	----------------------------------

OK Cancel

パラメータの説明

Window Length

EMGworks Analysis では、Moving Window という計算方法を用いて RMS を計算します。

Window Length では、Moving Window で使用される窓の長さを指定します。

Windowing Units と連動しているので、単位に注意してください。

大きな値を入力するほど、平均に用いられるデータが多くなり、波形が滑らかになります。

一般に、歩行など動的動作においては 0.1～0.2 秒相当の長さの窓が用いられることが多いようです。

Window Overlap

Moving Window による計算においては、ある時刻の平均値を算出した後、次の時刻の値を算出する際に、時刻の重なりを許すかどうかを指定する必要があります。

Window Overlap で入力された値だけ、次の計算で窓の重なりを許します。

歩行など動的動作においては、時間分解能の最大値まで重なりを許し、生データのサンプリング間隔と同等の間隔で出力できるよう設定することを推奨します。

例 1 Window Length に 0.1、Windowing Units に Seconds を指定した場合

→Window Overlap は 0.0995 を指定します。

例 2 Window Length に 400、Windowing Units に Points を指定した場合

→Window Overlap は 399 を指定します。

Windowing Units

Window Length、及び Window Overlap の単位を指定します。

Seconds(秒)、もしくは Points(サンプリング点)が指定可能です。

Zero Pad Data

時刻 0～Window Length の半分未満の時刻までのデータをどうするか指定します。

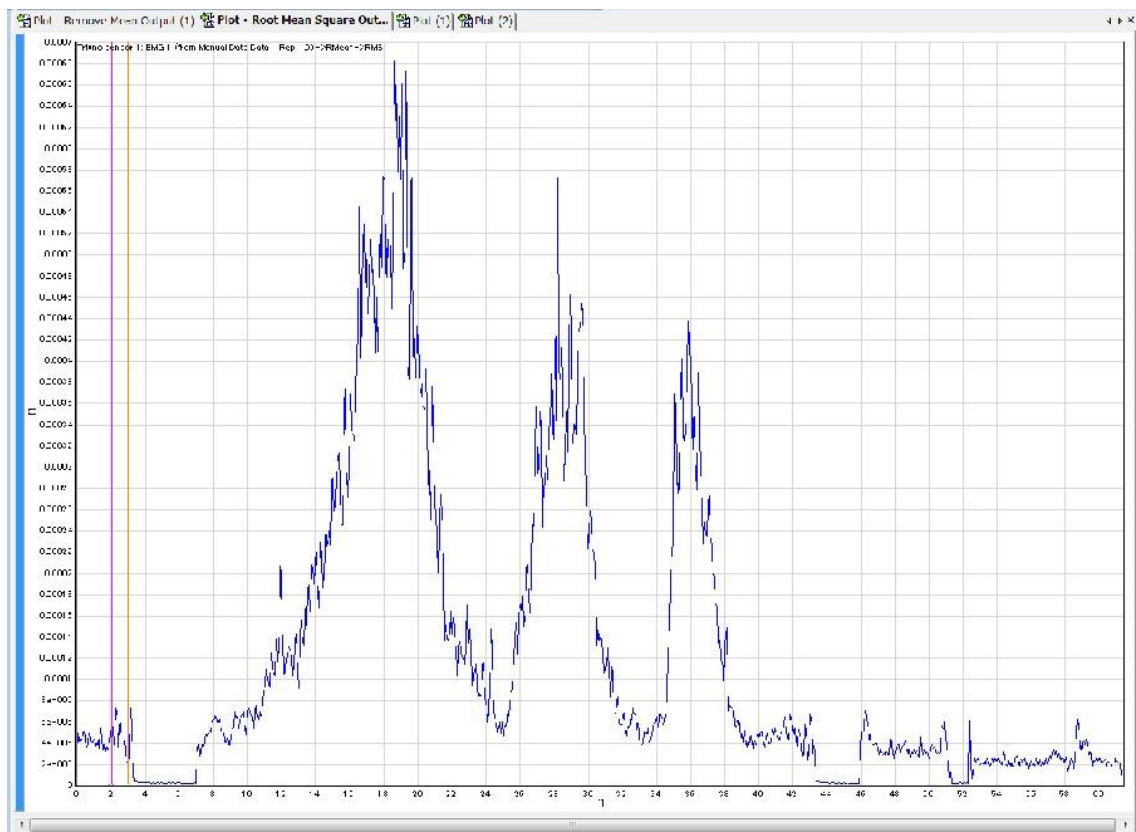
チェックを入れると、その時刻で利用できるデータのみ用い、値を計算します。

Remove Offset

チェックを入れると、Remove Mean と同じ処理を施した上で、計算を行います。

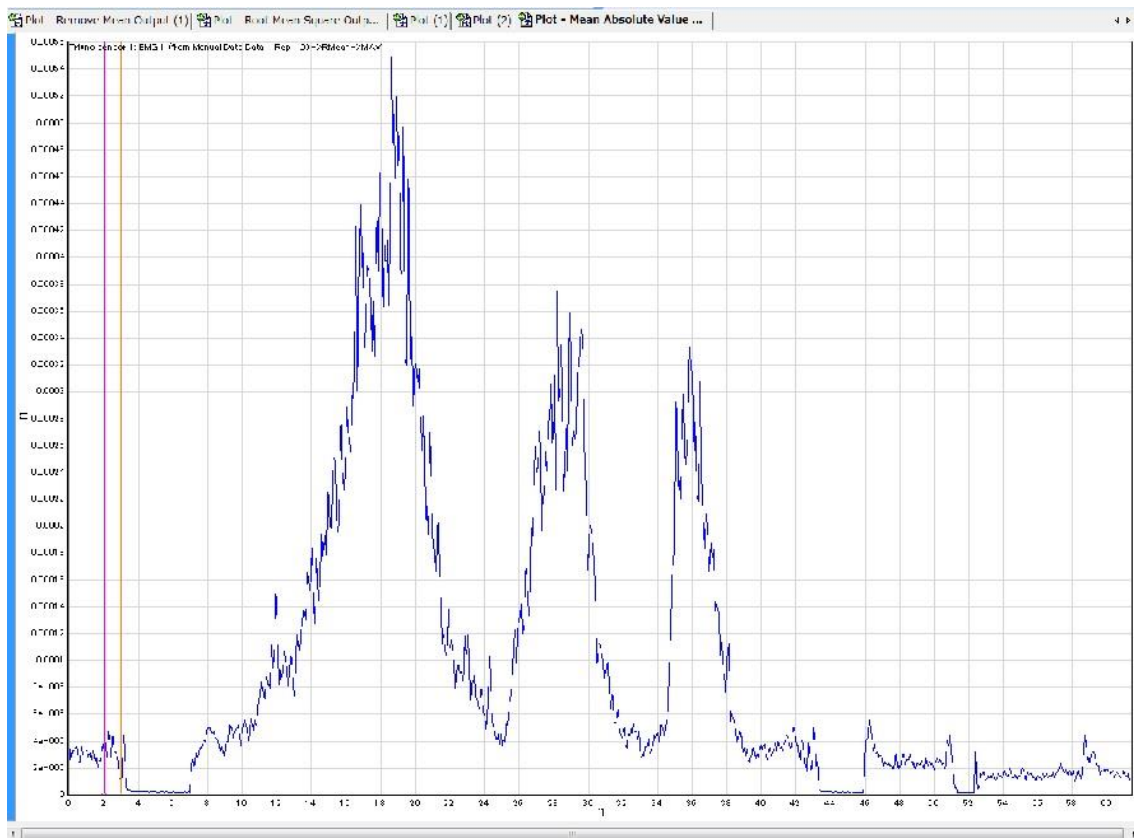
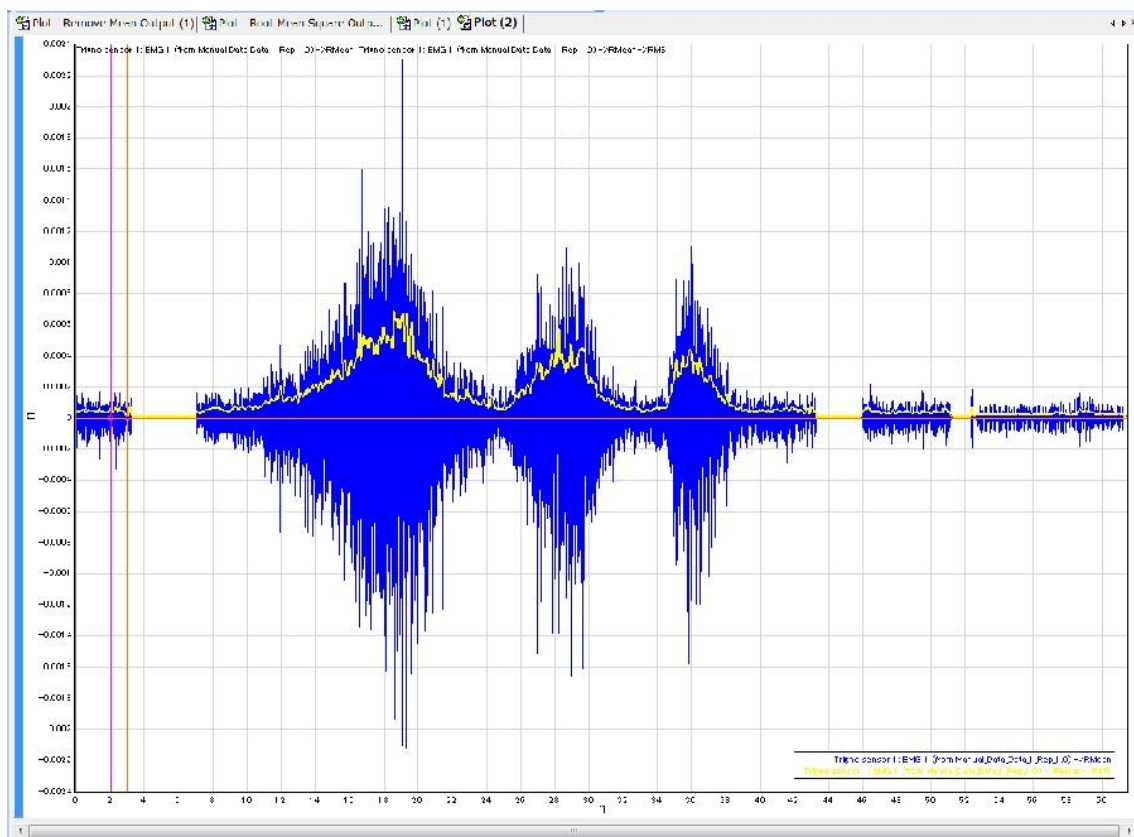
基線ずれ修正前の生データに対して直接使用する場合はチェックを入れます。

パラメーターを設定したら、OK をクリックします。



上図のようなグラフが描画されます。

下図は元のデータと重ねて描画したものです。



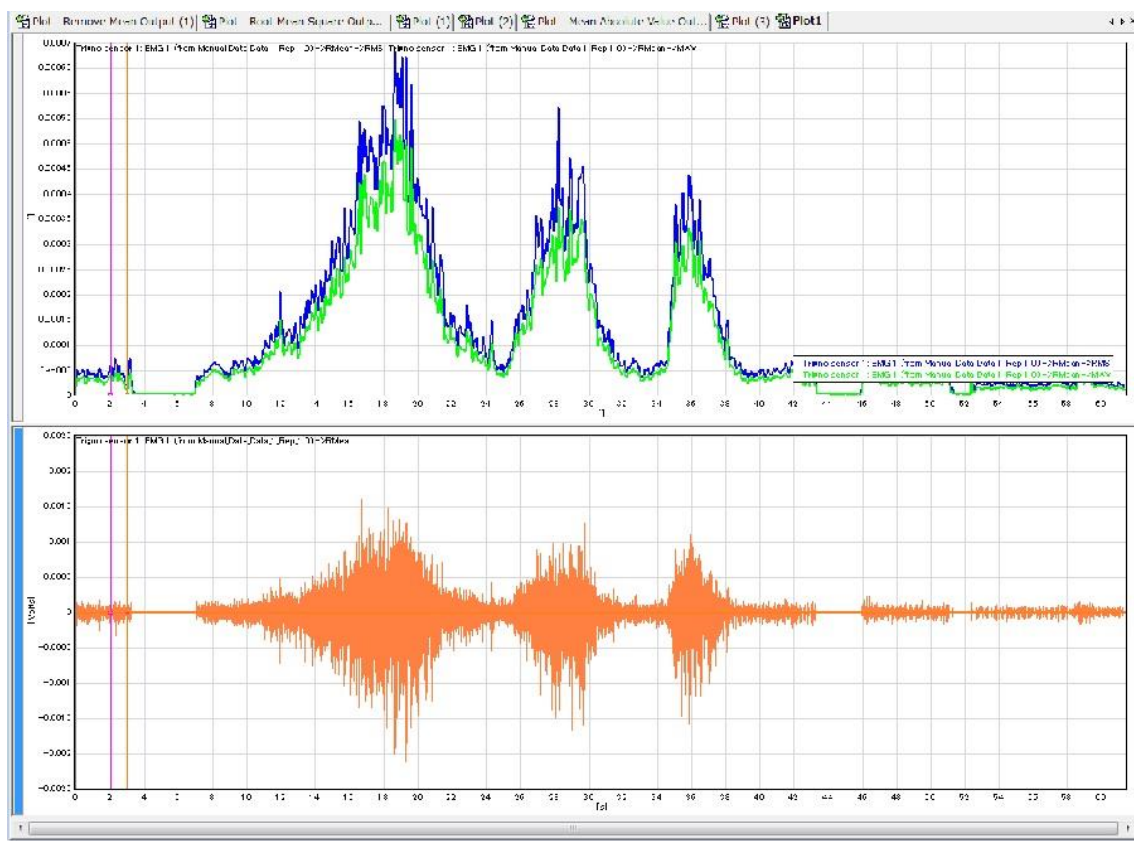
上図は先ほどの RMS と同じパラメーターで Mean Absolute Value を実行したグラフです。

下図は Root Mean Square で処理したデータと、Mean Absolute Value で処理したデータを重ねて描画したグラフです。

青線が RMS、緑線が MAV のグラフです。オレンジの線は元のデータです。

RMS は突発的な筋活動によく反応します。

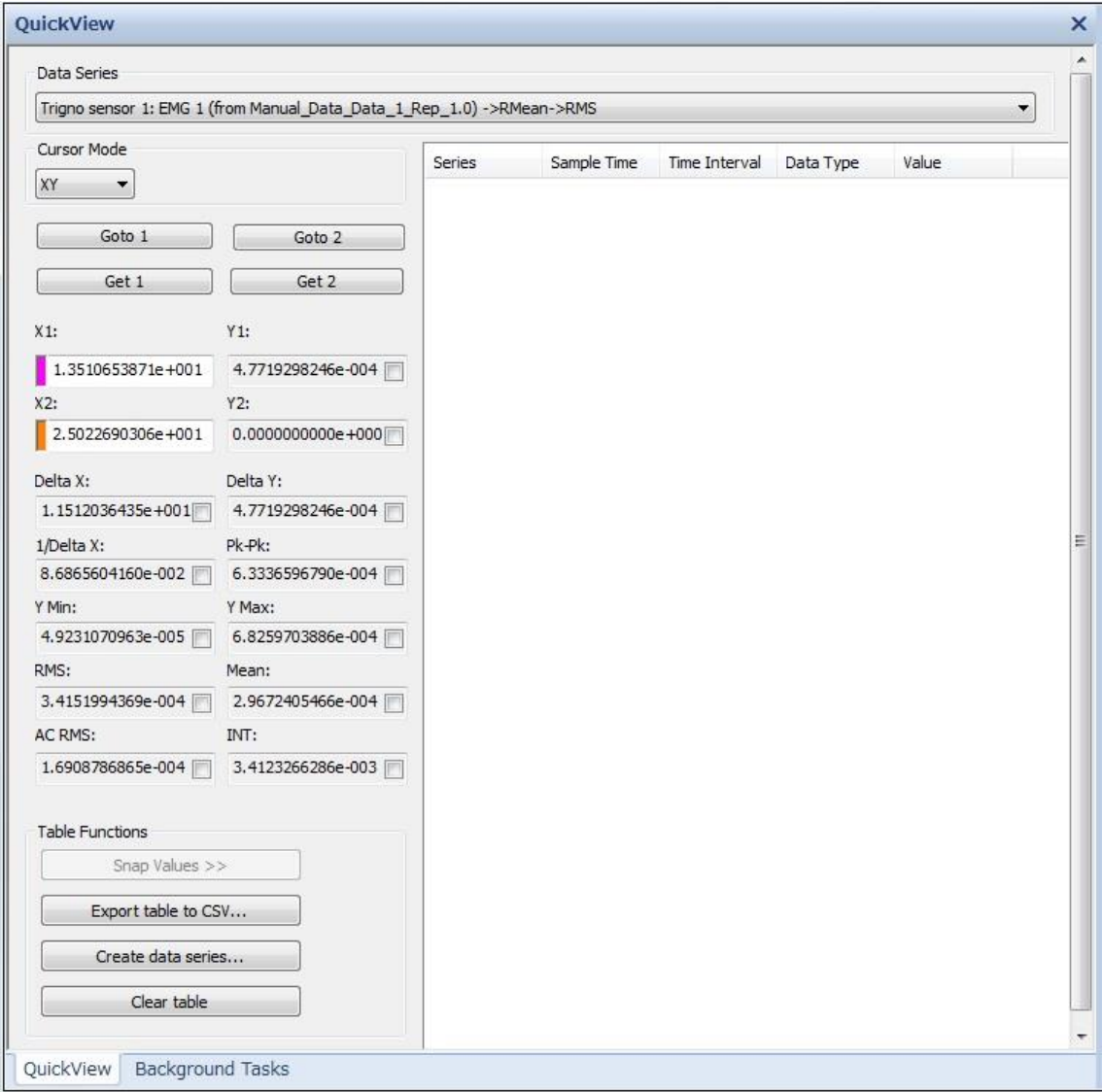
MAV は波形をより滑らかにする効果があります。



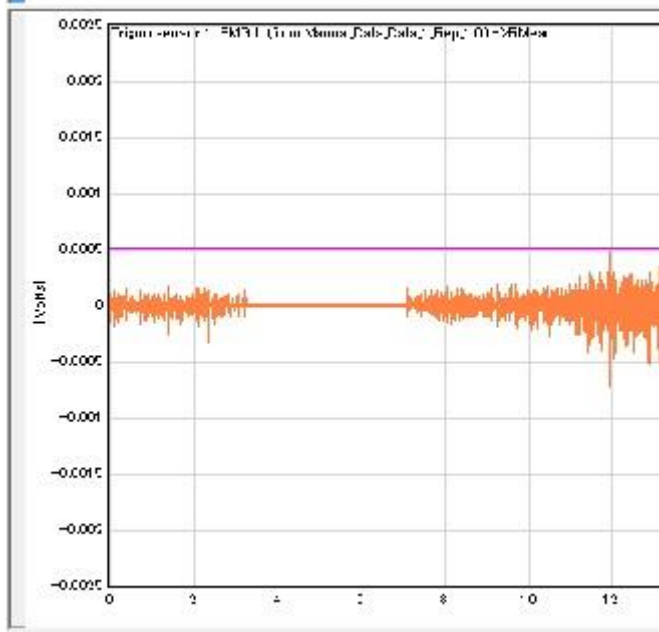
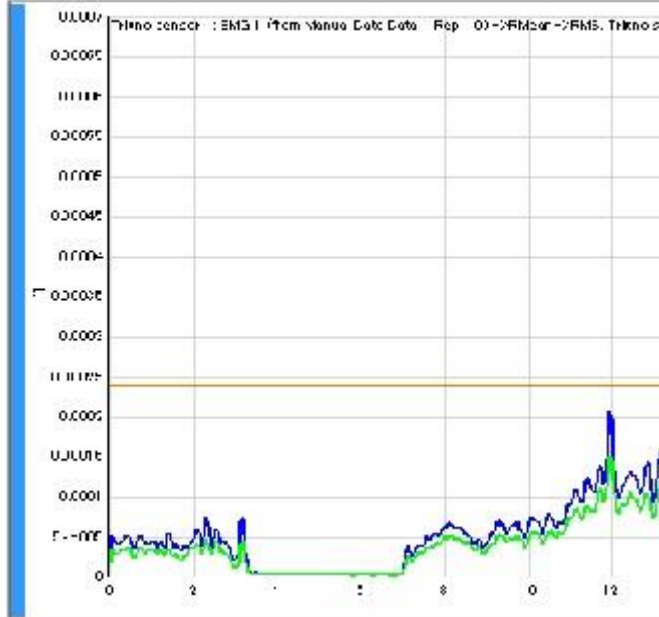
2-5 値の記録

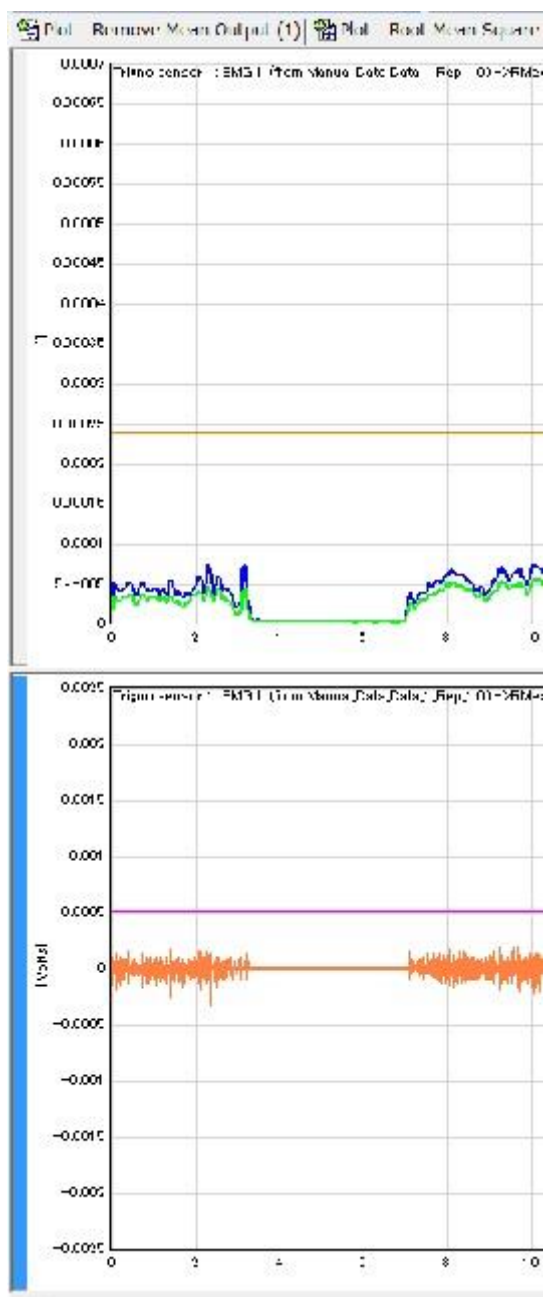
算出した実行値は、Quick View タブを用いて代表値を抽出できます。

ここでは例として、上図の RMS からピーク値を 3 つ抽出します。



Real - Remove Mean Output (1) | Real - Mean Squared Output...

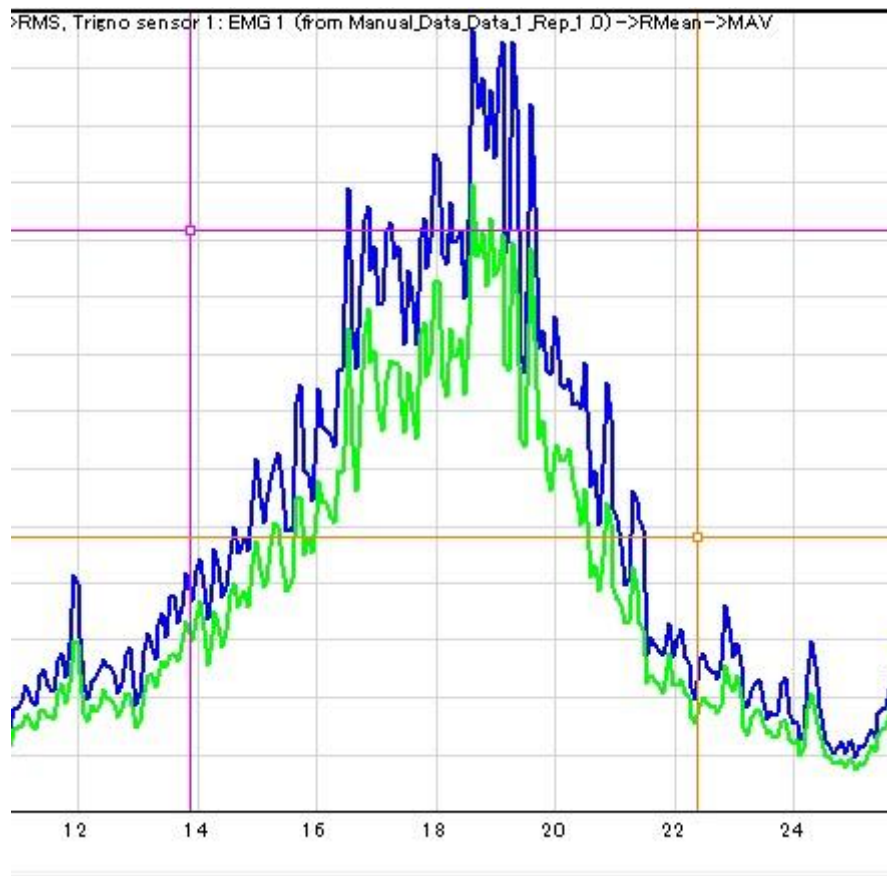




グラフ内の分割されたプロット画面をクリックすると、各画面を選択できます。

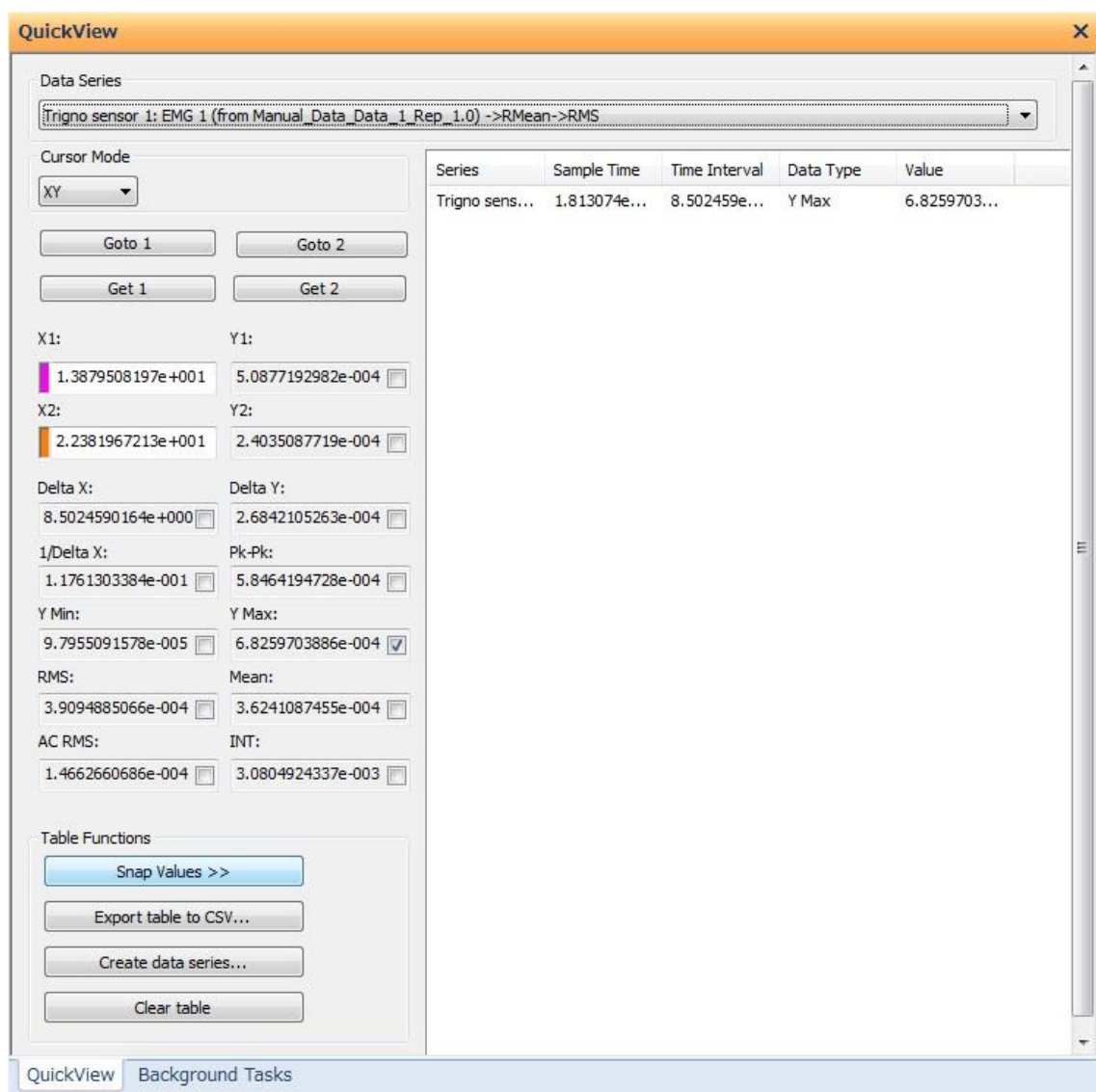
選択されたプロット画面は、左側が青くなります。

RMS と MAV が描画されたプロット画面を選択します。



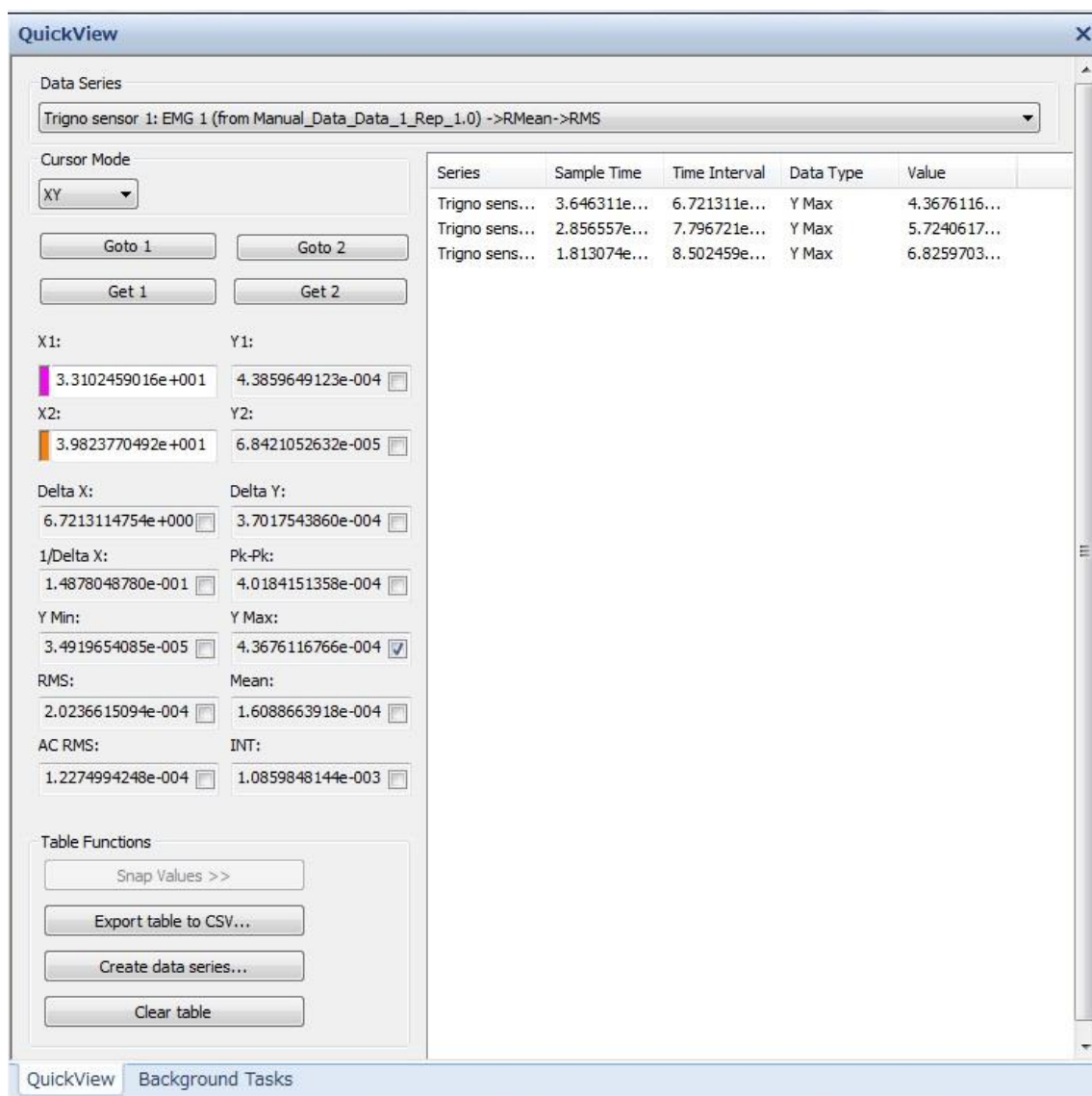
グラフ画面内のピンクとオレンジの線を動かし、値を抽出したい範囲を決定します。

範囲内の最大値を抽出する場合には、上下方向の範囲は影響しません。



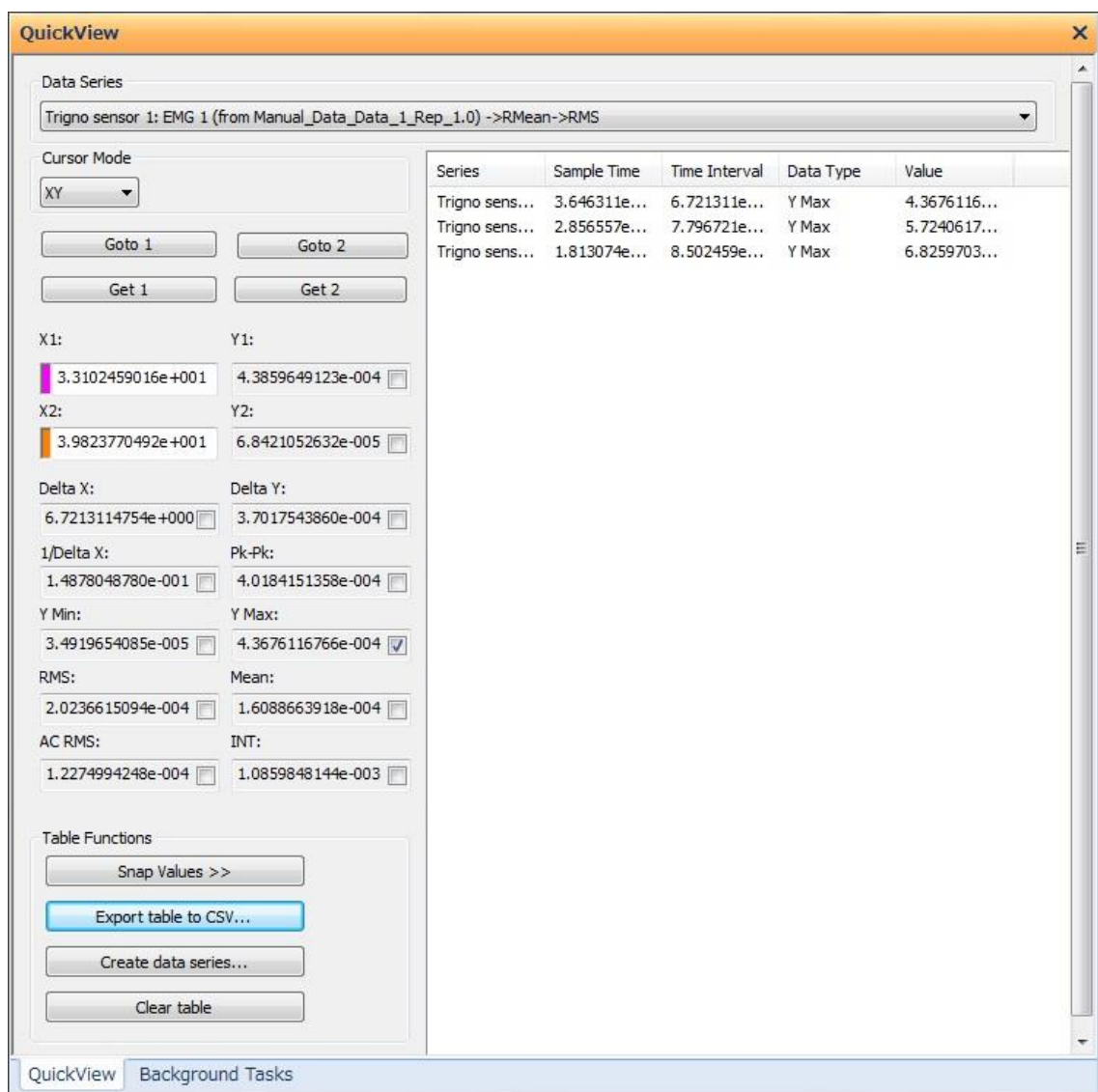
Y Max にチェックを入れ、Snap Values をクリックします。

右側のリストにデータが記録されます。

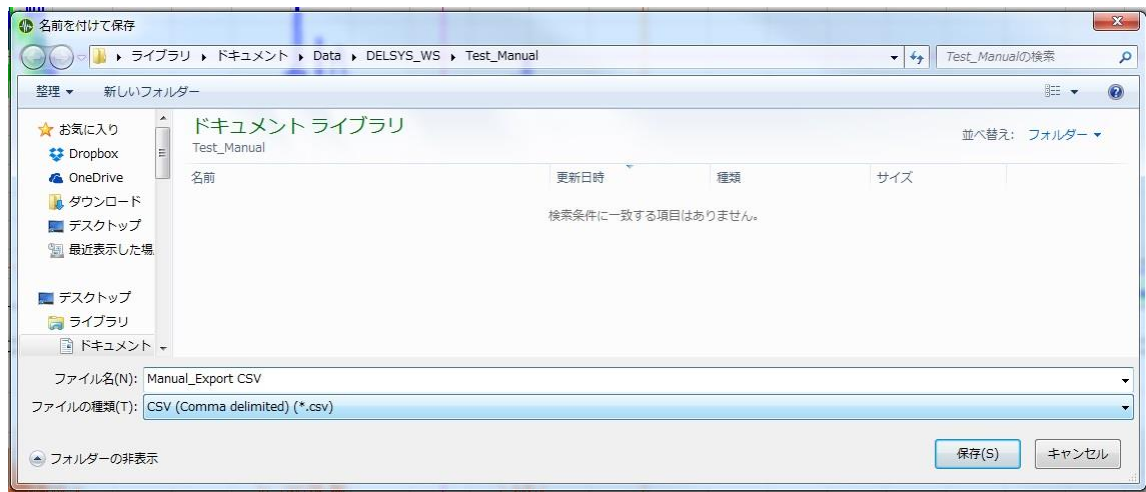


次の範囲を指定し、Snap Values でデータをリストに追加していきます。

新しく追加されたデータは、リストの上部に入っていきます。



データを抽出し終わったら、Export table to CSV をクリックすると、Workspace フォルダ内に CSV 形式でリストを出力できます。

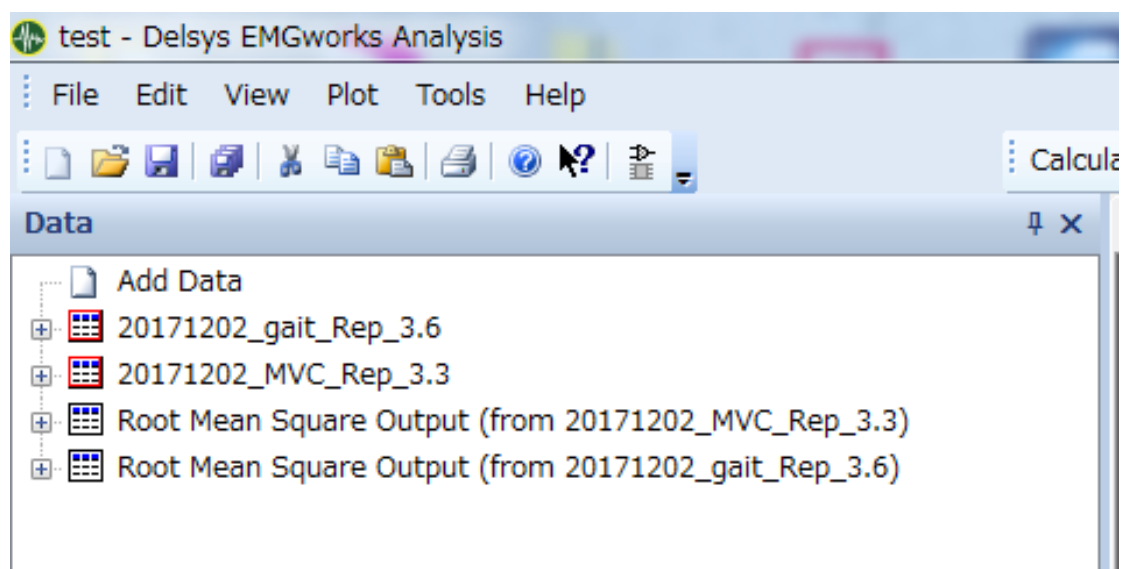


2-6

3 応用分析手順

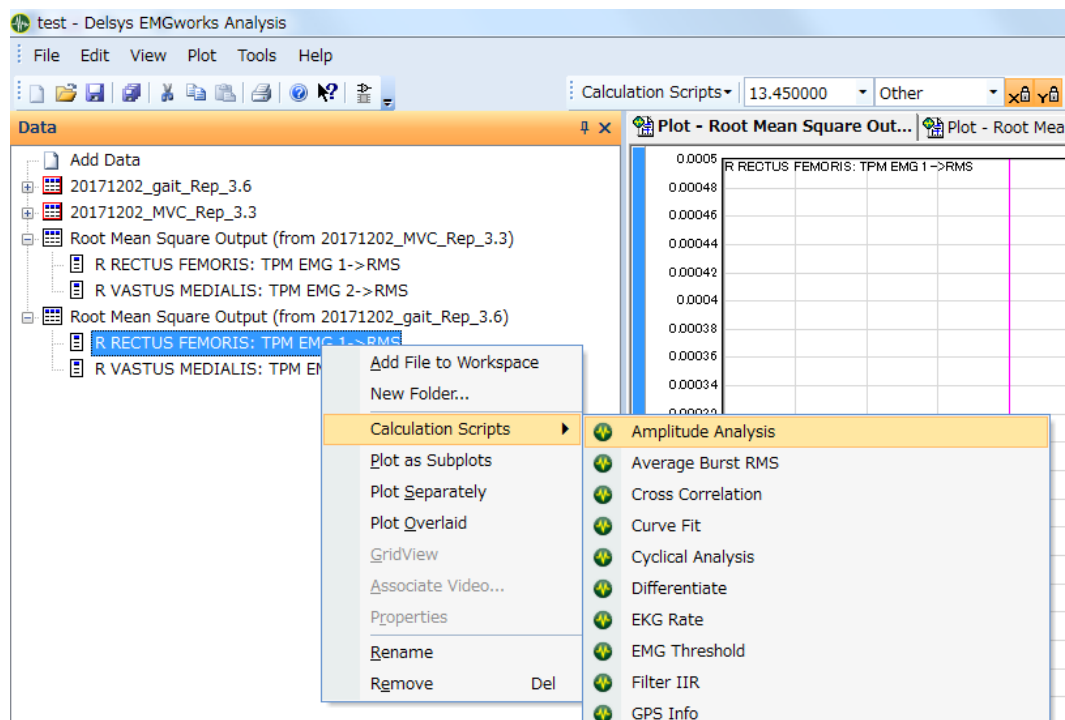
3-1 基準に対する比を求める(正規化)

EMGworks Analysis では、正規化のための方法として、Calculation Script に Amplitude Analysis が用意されています。



まず、事前準備として、MVC のデータ、及び、正規化したいデータを Workspace に搬入し、実効値を算出しておきます。

上図では、Root Mean Square を用い、実効値を算出しました。



次に、正規化したいデータを右クリックしてメニューを表示し、Calculation Scripts 内の

Amplitude Analysis を左クリックします。

Calculation Script: Amplitude Analysis

Amplitude Analysis
This calculation has been verified and signed by Delsys.

Performs RMS on the input data and normalizes it against another series.

Author: Delsys, Inc.
Version: 1.0.0.0

Inputs ☒ Apply to all series

▲ All Parameters (R RECTUS FEMORIS: TPM EMG 1->RMS)

Envelope Method	RMS
RMS Window Length (sec)	0.125
RMS Window Overlap (sec)	0.0625
Normalize Data	☐
Normalizing Series	⚠ <Selection Required>

Saved Parameter Sets: Default

Outputs

Output Series Name: Amplitude Analysis Output (from Root Mean Squar

☐ Plot results as Subplots

▲ Script Outputs

Amplitude Analysis	R RECTUS FEMORIS: TPM EMG 1-
--------------------	------------------------------

OK Cancel

パラメータの説明

Envelope Method

平滑化の手法として RMS を使用するか否かを指定します。

通常は指定の平滑化手法で処理されたデータを用いますので、None に設定します。

RMS Window Length (sec)

RMS Window Overlap (sec)

Root Mean Square の設定項目と同様です。

Windowing Unit として Points が選択不可となっており、Zero Pad Data、Remove Offset もできません。

Envelope Method の RMS 選択と連動しているため、特殊な事情の場合を除き、使用しません。

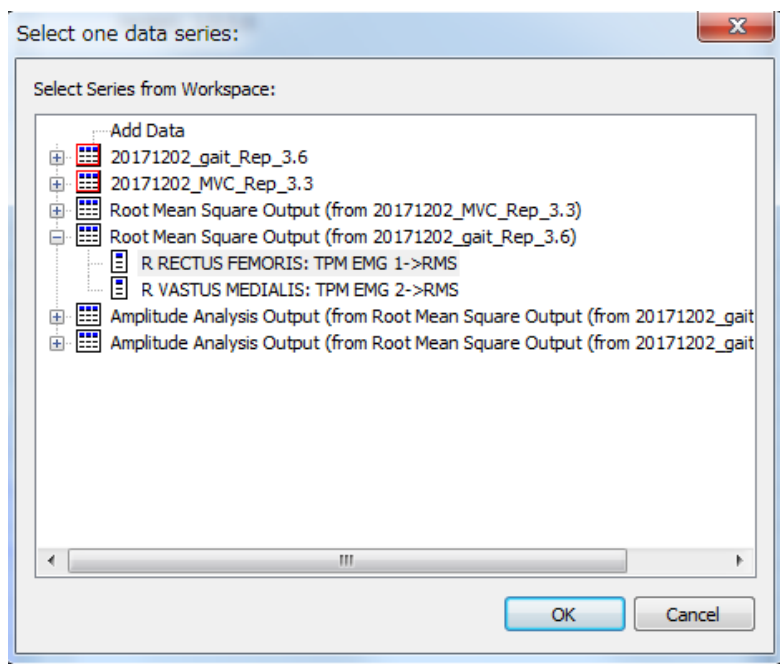
Normalize Data

チェックを入れることで、次に指定する Normalizing Series のデータの最大値を元に、正規化を実行します。

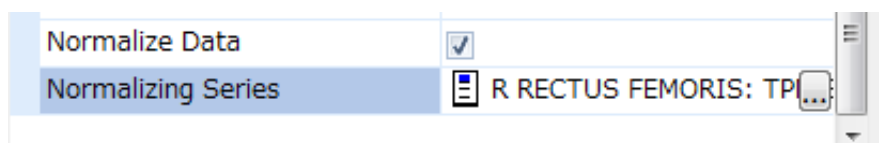
Normalizing Series



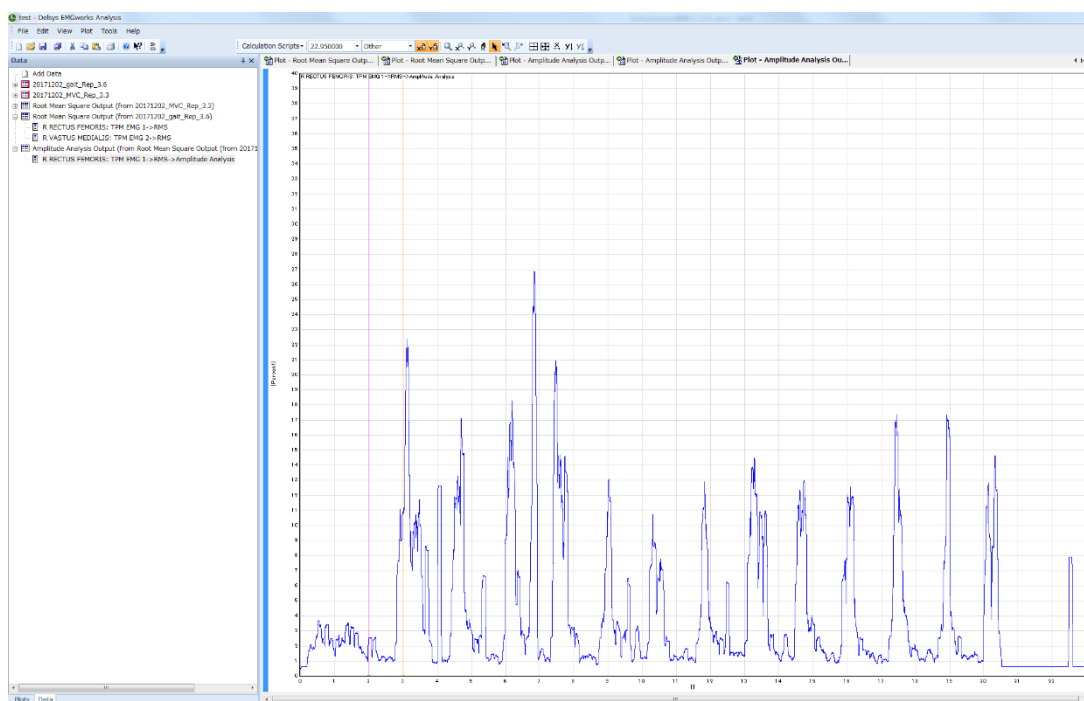
<Selection Required>を左クリックすると出現する、…を左クリックすると、下図のような MVC データの選択ウィンドウが立ち上がります。



MVC データを左クリックし、OK を左クリックします。



上図のように、MVC データが選択されます。

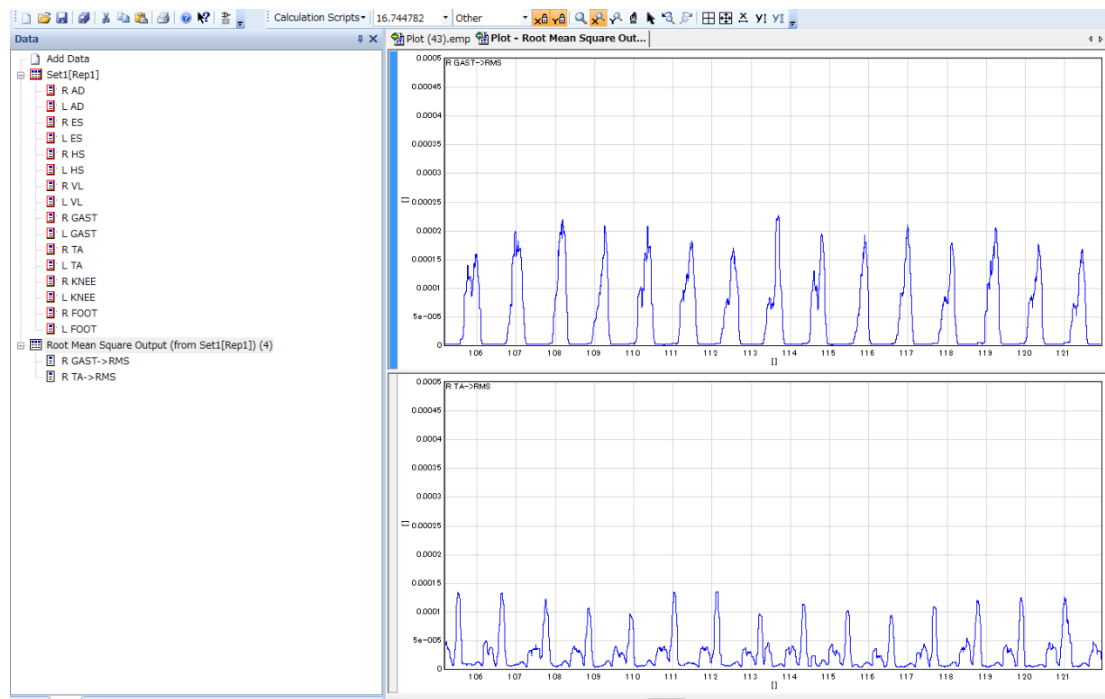


結果をグラフ表示すると、縦軸がパーセント表記になっていることが確認できます。

3-2 周期運動を平均する（例：通常歩行）

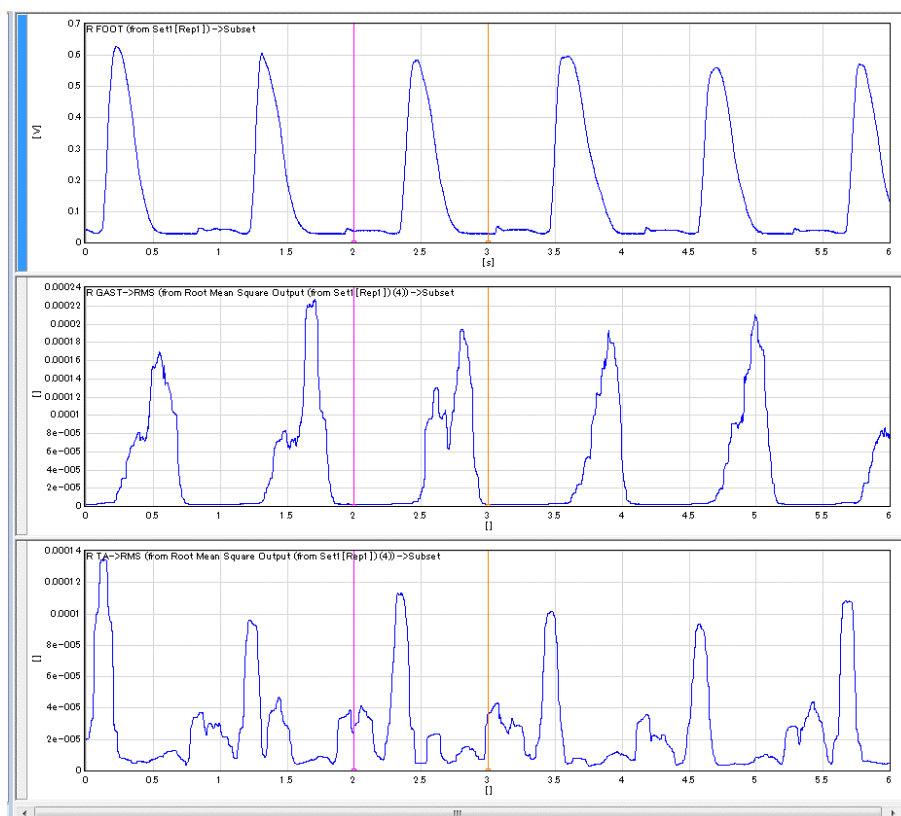
EMGworks Analysis では、周期運動の複数周期を 1 周期ごとに平均するための方法として、Calculation Script に Cyclical Analysis が用意されています。

これを使用するためには、周期の区切りを示すデータが必要になります。



まず、事前準備として、平均したいデータを Workspace に搬入し、実効値を算出しておきます。

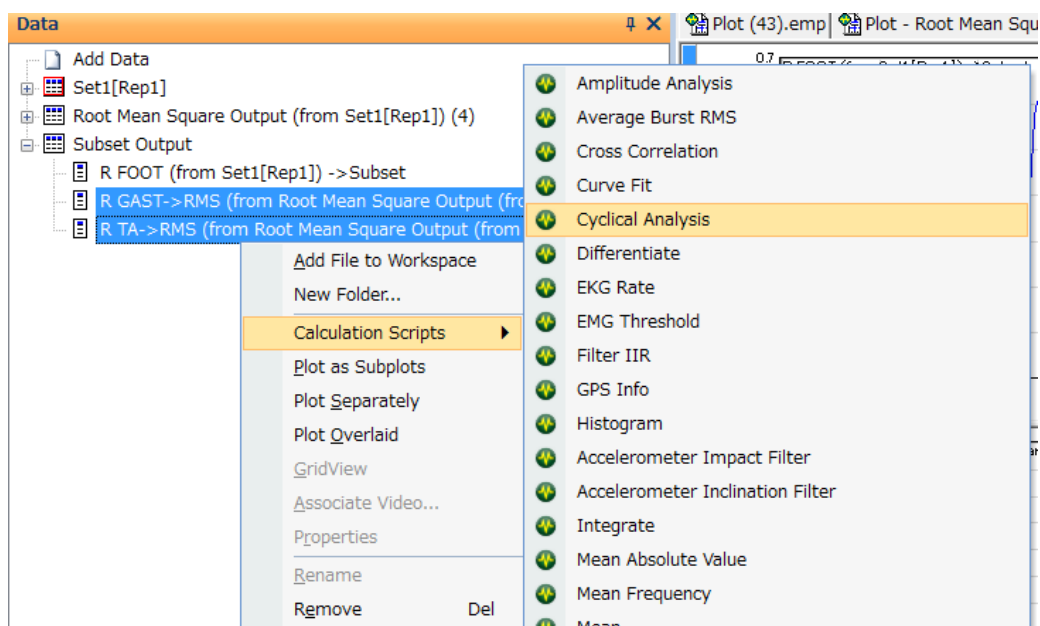
上図では、Root Mean Square を用い、腓腹筋(上)、前脛骨筋(下)の実効値を算出しました。



次に、Calculation Script の Subset を用い、所望の範囲を切り出します。

上図では先ほどの実効値を算出した筋活動と、かかとに貼付したフットスイッチの信号を
まとめて処理し、ひとつのグラフに表示しています。

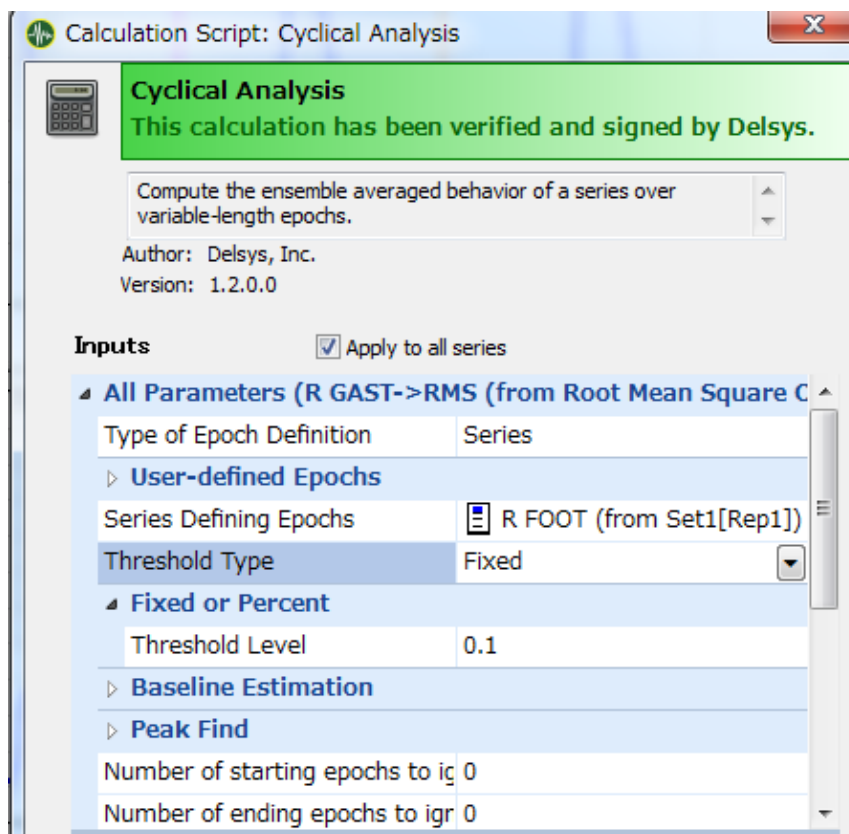
例として 5 歩行周期取り出しました。



次に、正規化したいデータを右クリックしてメニューを表示し、Calculation Scripts 内の

Amplitude Analysis を左クリックします。

上図では複数のデータを選択し、一度に処理しています。



パラメータの説明

Type of Epoch Definition

周期の区切りを示すデータをどのように定義するか指定します。

通常はフットスイッチ信号など、同期されて同時に取り込まれたデータを使用しますので、

Series を指定します。

User-defined Epochs

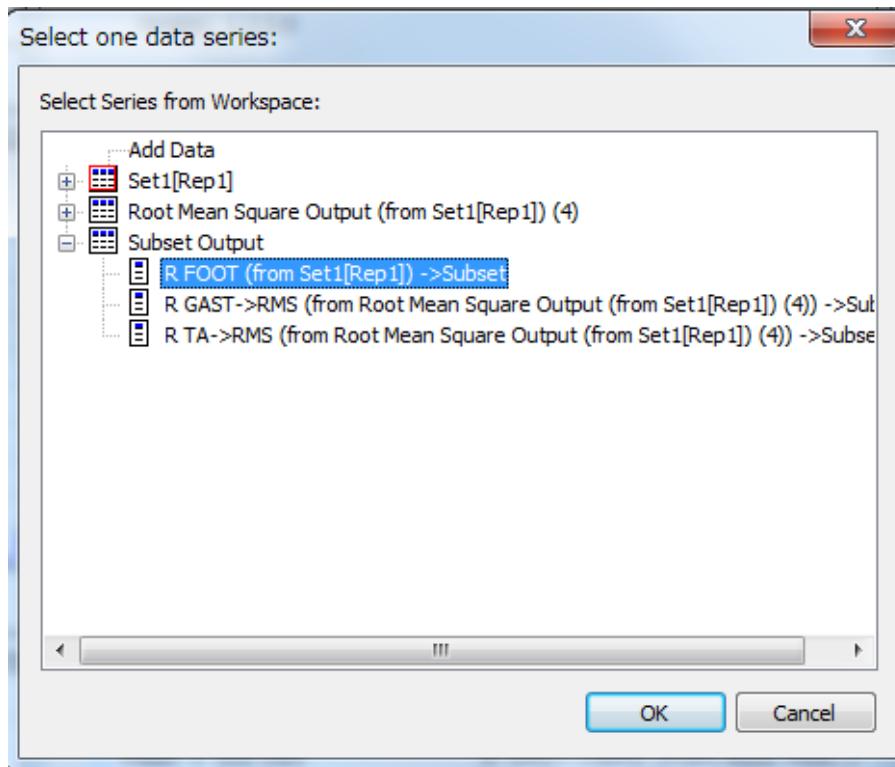
Type of Epoch Definition と連動します。

通常は使用しません。

Series Defining Epochs



<Selection Required>を左クリックすると出現する、…を左クリックすると、下図のような周期の区切りを示すデータの選択ウィンドウが立ち上がります。



周期の区切りを示すデータを左クリックし、OK を左クリックします。



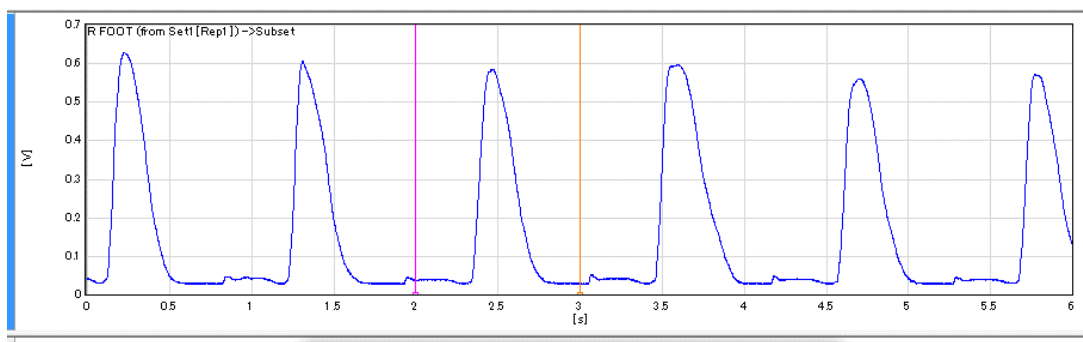
上図のように、データが選択されます。

Threshold Type

周期の区切りを示すデータから、区切りを検索する方法を指定します。

通常は Fixed を指定します。

事前に周期を示すデータのグラフを表示し、最適な値を調べておきます。



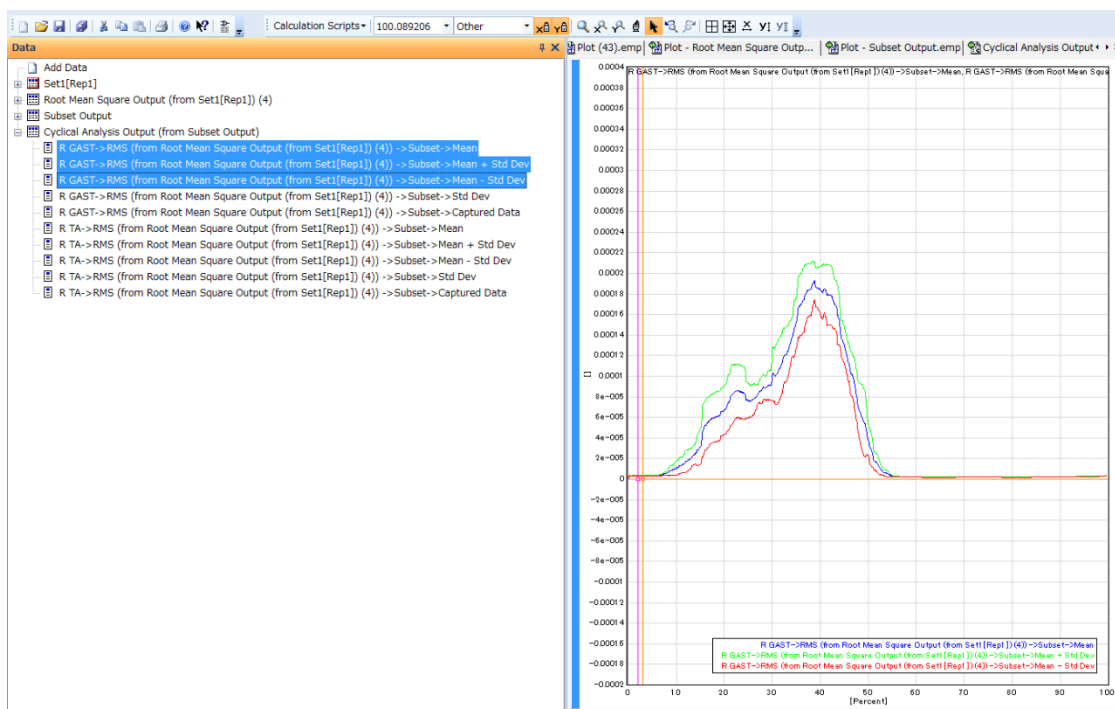
上図は本例で周期を示すデータとして使用するフットスイッチ信号のグラフです。

この図から、かかと接地時の値として 0.1 を採用します。

Fixed or Percent

項目内の Threshold Level に、先に調べておいた値を入力します。

その他の値は特に変更の必要はありません。



結果は 1 つのデータあたり 5 つの計算が行われます。

上から順に、平均値、平均 + 1SD、平均 - 1SD、SD、使用されたデータ範囲になります。

平均値、+1SD、-1SD を選択し、Plot Overlaid を用いてグラフにすると、正しく平均されているのが確認できます。